



Fakultät für Elektrotechnik und Informatik

Computational Health Informatics

Modellierung und Simulation zur COVID-19 Pandemie unter Verwendung von Open-Source-Software

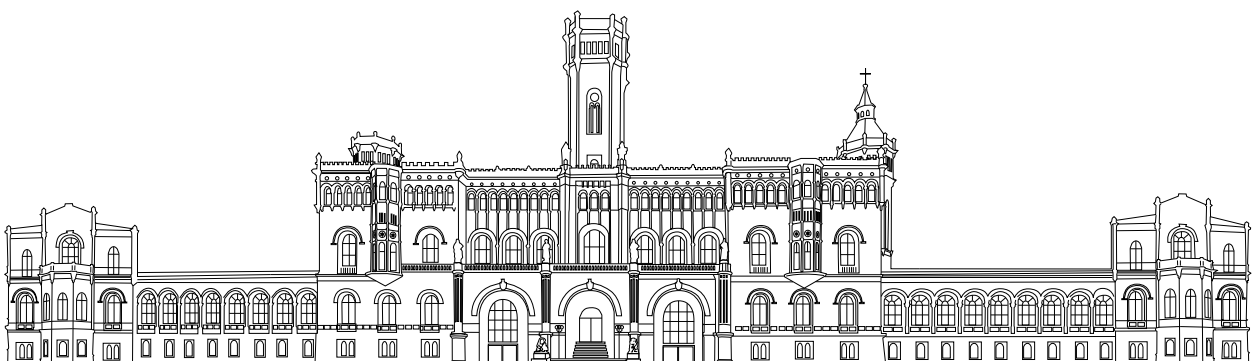
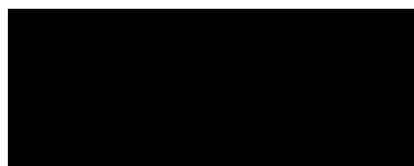
Bachelorarbeit im Studiengang Informatik(B.Sc.),
eingereicht von SVEN MICHAEL FECHNER am 08.02.2021

Erstprüferin:

Zweitprüfer:

Betreuer:

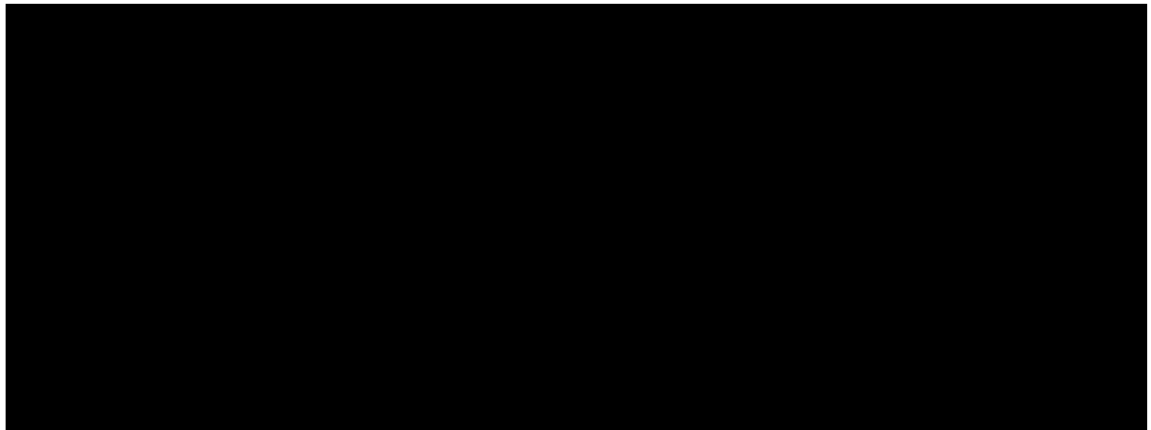
Matrikelnummer:



Abstract

The applications used will be used to show the range of open source applications in relation to COVID-19. It will also be examined which models serve as the basis for the various applications. Furthermore, it is to be found out to what extent the applications attach importance to usability and transferability, i.e. how important it is to be easily understood, applied and processed by the user and developer. Also, the models and simulations performed by the applications will be validated, verified and evaluated. This will determine if the applications are even valid and credible. It will also determine if they serve their purpose and what issues arise as a result of the modeling and simulation.

Zusammenfassung



Einleitung

1.1 Motivation	1
1.2 Aufbau dieser Arbeit	2

1.1 Motivation

Seit dem 8. Dezember 2019 traten im chinesischen Wuhan die ersten Fälle einer Lungenentzündung auf, dessen Ursache noch unklar war. Am 31. Dezember 2019 wurde die WHO in China zum ersten Mal über diese Fälle informiert. Chinesische Offizielle identifizierten einen neuen Typen des Coronavirusstammes¹ als Ursache am 7. Januar 2020. [62]

Mitte Februar wurden weltweit bereits mehr als 75.000 Fälle von COVID-19 Erkrankungen bestätigt, etwas mehr als 74.000 davon in China mit bereits knapp über 2.000 Todesfällen [59]. Am 11. März wurde COVID-19 von der WHO offiziell als Pandemie eingestuft [61]. Nur 2 Tage später erklärte die WHO Europa als Epizentrum der Pandemie, da in Europa mehr Erkrankungen und Todesfälle berichtet wurden, als auf dem Rest der Welt zusammen, mit Ausnahme von China [61]. Da die Zahlen der Erkrankungen und Todesfälle immer weiter zu nahm, verabschiedeten die Länder verschiedene Maßnahmen, um der Lage Herr zu werden. In Deutschland wurde unter anderem die Bundesliga ab dem 11. März unterbrochen, und Mitte Mai unter Geisterspielen² fortgeführt [68]. Am 29. April von der Bundesregierung die Maskenpflicht eingeführt [41]. Auch Großereignisse wie Olympia wurden abgesagt [70]. Dennoch stiegen die Zahlen weltweit weiter an. Am 16. August waren es über 21 Millionen bestätigte Erkrankungen mit über 750.000 Todesfällen, wobei mehr als 11 Millionen Erkrankungen sowie über 400.000 Todesfälle in Amerika verzeichnet wurden [58].

¹ In Folge COVID-19 genannt

² Spiele, wo keine Zuschauer zugelassen sind

COVID-19 ist aber kein Thema, mit welchem sich nur die Mediziner und Forscher beschäftigen. Auch in der Informatik versucht man nach Kräften das Fachpersonal und die Bevölkerung zu unterstützen, beschützen, aufzuklären und informieren. So veröffentlichte die Bundesregierung Deutschlands am 16. Juni die "Corona-Warn-App"³ zur Erkennung und Unterbrechung von Infektionsketten [55], das RKI hat ein Dashboard zur Übersicht über Deutschland online gestellt, die Johns Hopkins Universität sogar weltweit [16, 48, 40, 11].

Aber auch Projekte die zum Beispiel die Fallzahlen über den nächsten Zeitraum vorhersagen, oder wie viele Krankbetten benötigt werden für COVID-19 Patienten existieren. Um dabei dem Nutzer die bestmögliche Unterstützung zu liefern sind viele dieser Projekte "open source", und in genau diese Projekte wird diese Arbeit etwas weiter hinein schauen.

1.2 *Aufbau dieser Arbeit*

In dieser Arbeit wird untersucht, in wie fern Open-Source-Software (OSS) für wissenschaftliche Projekte im Zuge der COVID-19 Pandemie eingesetzt wird. Dafür werden Projekte aus verschiedenen Bereichen vorgestellt und genauer untersucht hinsichtlich der zugrunde liegenden Berechnungen und Quellen. Dies dient zur Validierung und Verifizierung der Modelle. Außerdem werden die Projekte auf die für diese Arbeit als relevant betrachteten Softwarequalitätsaspekten geprüft. Dabei wird u.a. versucht die Ergebnisse der entsprechenden Projekte mithilfe deren Software und Daten, sofern verfügbar, nutzbar und einsehbar, lokal zu reproduzieren. Zusätzlich werden die verwendeten Modelle evaluiert.

In Kapitel 1 werden zunächst die Motivation und der Aufbau dieser Arbeit beschrieben. Danach werden in Kapitel 2 die Begriffe Epidemie und Pandemie, COVID-19, OSS und Modellierung und Simulation erläutert. In Kapitel 3 werden grundlegende mathematische Modelle zur Modellierung von Epidemien und Pandemien erläutert. Anschließend werden in Kapitel 4 die Auswahlkriterien für die Projekte vorgestellt, mithilfe dessen die Projekte bewertet werden. Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Projekt "CoronaDash", Kapitel 6 mit "COVID-19 Hospital Impact Model for Epidemics (CHIME)" und Kapitel 7 mit dem "COVID-19 Simulator". Zum Schluss wird in Kapitel 8 ein Fazit gezogen.

³Kein Teil dieser Arbeit

Epidemische Modelle

3.1	Einleitung	9
3.2	Begriffe und Parameter für Epidemische Modelle	9
3.3	SI-Modell	11
3.4	SIS-Modell	11
3.5	SIR-Modell	12
3.6	SIRS-Modell	13
3.7	SEIR-Modell	13
3.8	SEIRS-Modell	14

3.1 Einleitung

Gerade zu Beginn einer Epidemie sind viele Eigenschaften eines Erregers kaum bekannt oder nur abschätzbar. Daher ist es schwierig mögliche Verläufe der Epidemie zu simulieren. Zu diesem Zweck gibt es mathematische Modelle. Auch wenn noch nicht viel über einen Erreger bekannt sein sollte, kann so simuliert werden, welchen Verlauf die Epidemie nehmen könnte und wie verschiedene Maßnahmen den Verlauf beeinflussen würden. Anhand der Ergebnisse kann abgeschätzt und begründet werden, welche Maßnahmen zur Bewältigung der Epidemie angewendet werden müssen. [43]

3.2 Begriffe und Parameter für Epidemische Modelle

Bei einer Epidemie ist die grundlegende Reproduktionszahl, also die Anzahl an Person, die von einer Person angesteckt werden, R^1 von entscheidender Bedeutung [67]. Die grundlegende Reproduktionszahl wird folgendermaßen berechnet:

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} \quad (3.1)$$

¹ oft auch R_0

Dabei gilt:

β := Ansteckungsrate - Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung

γ := Genesungsrate - Zeit, wie lange ein Person braucht, um wieder gesund zu werden

Die Berechnung von γ lautet:

$$\gamma = \frac{1}{D} \quad (3.2)$$

Dabei gilt:

D := Dauer der Infektion

[50, 63]

Sollte eine Infektion 14 Tage lang anhalten ("D"), braucht eine Person 14 Tage, um wieder gesund zu werden (" γ ") [7].

Alternativ kann β auch beschrieben werden als die Zahl der Personen, die pro Tag erkranken, und γ als die Zahl der Personen, die pro Tag gesund werden.

Beträgt der Wert von R mehr als "1", sprich es erkranken am Tag mehr als Individuen wieder gesund werden, breitet sich die Krankheit aus. Ist der Wert kleiner als "1", sprich es werden am Tag mehr Individuen gesund als welche erkranken, geht die Krankheit zurück. [67]

Folgende Formel berechnet die Gesamtpopulation anhand der einzelnen Gruppen:

$$N = S + E + I + R \quad (3.3)$$

Dabei gilt:

S := "Susceptible" - Anfällige Individuen

E := "Exposed" Infizierte Individuen, wo die Krankheit noch nicht ansteckend ist

I := "Infected" - Infizierte Individuen

R := "Recovered" - Genesene Individuen

N := Gesamtpopulation

Sollte eine Gruppe in dem gewählten Modell nicht vorhanden sein, so ist der Wert dieser Gruppe innerhalb der Gleichung "0". Um eine konstante Population zu erhalten, gilt:

$$\mu = v \quad (3.4)$$

Wobei:

μ := Geburtenrate

v := Sterberate

Außerdem gilt in einem stabilen Zustand:

$$\frac{dI}{dt} = 0 \quad (3.5)$$

Mit:

t := Zeit

[50, 63] Der stabile Zustand bedeutet, dass die Anzahl der erkrankten Individuen (dI) pro Tag (dt) nicht verändert.

Im weiteren Verlauf dieses Kapitels wird auf die verschiedenen epidemischen Modelle eingegangen. Zusätzlich werden folgende Variablen und Begriffe benötigt:

σ := Inkubationszeit - Zeit zwischen der Ansteckung und dem Ausbruch der Krankheit

ξ := Rate, mit welcher eine genesene Person ihre Immunität verliert und wieder anfällig wird

[50, 63]

ξ beschreibt, wie lange ein Individuum braucht, um die Immunität gegen die Krankheit zu verlieren.

3.3 SI-Modell

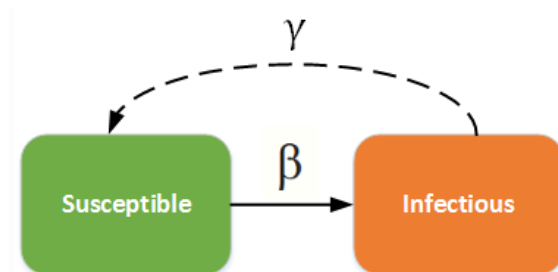


Abbildung 3.1: Das SI/SIS Modell (Quelle: [51])

Das SI-Modell (Abbildung 3.1) ist das einfachste dieser Modelle. Hier werden die Individuen in zwei Klassen unterteilt: "susceptibles" und "infected". Ein Beispiel zur Anwendung des SI-Modells ist Herpes, da eine Person nach Infektion ein Leben lang infiziert ist. Eine Notwendigkeit Personen in eine Kategorie "recovered" einzuteilen besteht nicht. [65]

Dieses Modell beschreibt also eine Infektion ohne Genesung [42]. Da dies auf die COVID-19 Pandemie nicht zutrifft, wird hier nicht weiter auf das SI-Modell eingegangen.

3.4 SIS-Modell

Das SIS-Modell (Abbildung 3.1) steht unter der Annahme, dass eine Person keine Immunität gegen die Krankheit entwickelt, nachdem sie sich infiziert hat und wieder genesen

ist. Somit werden auch bei diesem Modell die Personen in die zwei Klassen "susceptibles" und "infected" zugewiesen, mit dem Unterschied, dass Personen von "infected" wieder zu "susceptibles" werden. Bei diesem Modell besteht ebenfalls keine Notwendigkeit für eine "removed²"-Klasse. Benutzt wird dieses Modell zur Beschreibung von Sexually transmitted diseases [64]

Das SIS-Modell beschreibt eine Ansteckung mit Genesung, aber ohne Immunitätsbildung [42]. Bei einer COVID-19 Infektion bildet eine Person zwar Antikörper gegen den Virus aus, es ist aber nicht bewiesen, ob sich eine Immunität ausbildet [38]. Da allerdings Todesfälle mit COVID-19 existieren [53], ist dieses Modell ebenfalls nicht zutreffend für COVID-19 und wird daher nicht weiter erläutert.

3.5 SIR-Modell

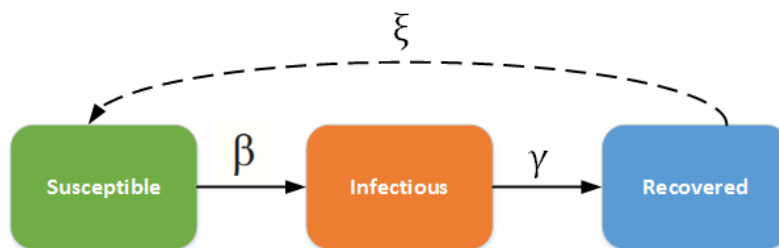


Abbildung 3.2: Das SIR/SIRS Modell (Quelle: [52])

Das SIR-Modell (Abbildung 3.2) wird benutzt für Krankheiten, gegen welche eine Person nach einer Infektion mit anschließender Genesung ein Leben lang immun ist. Zu solchen Krankheiten zählen z.B. die Windpocken und Mumps. Die Individuen werden in drei Gruppen eingeteilt: "susceptible", "infected" und "recovered". Das SIR-Modell lässt sich sowohl auf tödliche als auch auf nicht-tödliche Krankheiten anwenden [52]. Da COVID-19 eine tödliche Krankheit ist [53], wird der nicht-tödliche Teil übersprungen.

Zur Berechnung werden folgende Differentialgleichungen benötigt:

$$\frac{dS}{dt} = \mu N - \frac{\beta SI}{N} - vS \quad (3.6)$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta SI}{N} - \gamma I - vI \quad (3.7)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I - vR \quad (3.8)$$

[52]

Die Differentialgleichungen beschreiben die Veränderung der Gruppen "S"(3.6), "I"(3.7) und "R"(3.8) pro Zeiteinheit. Ist das Ergebnis der Differentialgleichung negativ, so schrumpft

²dt. entfernt; Die "removed"-Klasse entspricht der "recovered"-Klasse, sofern es keine Todesfälle gibt. Bezeichnungen unterscheiden sich bei verschiedenen Quellen

die dazugehörige Gruppe. Ist das entsprechende Ergebnis positiv, wächst die dazugehörige Gruppe.

3.6 SIRS-Modell

Das SIRS-Modell (Abbildung 3.2 auf der vorherigen Seite) geht im Gegensatz zum SIR-Modell davon aus, dass eine Immunität nach Genesung nicht ein Leben lang gegeben ist und eine Person wieder anfällig werden kann. Auch hier kann zwischen tödlichen und nicht-tödlichen Krankheiten unterschieden werden. Ebenfalls wird der nicht-tödliche Teil übersprungen.

Um diese Veränderung modellieren zu können, lauten die Differentialgleichungen wie folgt:

$$\frac{dS}{dt} = \mu N - \frac{\beta SI}{N} + \xi R - vS \quad (3.9)$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta SI}{N} - \gamma I - vI \quad (3.10)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I - \xi R - vR \quad (3.11)$$

[52]

Der einzige Unterschied zu den Differentialgleichungen 3.6 und 3.8 ist, dass die ablaufende Immunität beachtet werden muss.

3.7 SEIR-Modell

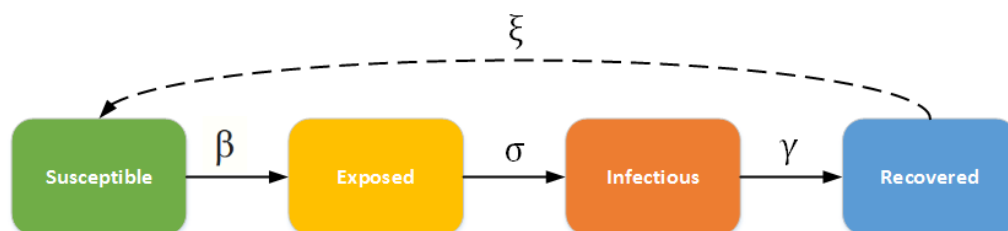


Abbildung 3.3: Das SEIR/SEIRS Modell (Quelle: [50])

Das SEIR-Modell (Abbildung 3.3) unterscheidet sich dahingehend vom SIR-Modell, dass ein infiziertes Individuum nicht sofort ansteckend ist. Deshalb wird zusätzlich zu den drei Klassen des SIR-Modells noch die Klasse "exposed" hinzugefügt. Ein anfälliges Individuum, welches angesteckt wird, ist also nicht sofort der Klasse "Infected" zugeordnet. Wie zuvor können die Modelle in tödlich und nicht-tödlich unterschieden werden. Der nicht-tödliche Teil wird übersprungen.

Die Differentialgleichungen für das SEIR-Modell lauten wie folgt:

$$\frac{dS}{dt} = \mu N - \frac{\beta SI}{N} - vS \quad (3.12)$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\beta SI}{N} - vE - \sigma E \quad (3.13)$$

$$\frac{dI}{dt} = \sigma E - \gamma I - vI \quad (3.14)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I - vR \quad (3.15)$$

[50]

Die Differentialgleichungen beschreiben die Veränderung der Gruppen "S"(3.12), "E"(3.13), "I"(3.14) und "R"(3.15) pro Zeiteinheit. Ist das Ergebnis der Differentialgleichung negativ, so schrumpft die dazugehörige Gruppe. Ist das entsprechende Ergebnis positiv, wächst die dazugehörige Gruppe.

3.8 SEIRS-Modell

Wie zuvor wird auch beim SEIRS-Modell (Abbildung 3.3 auf der vorherigen Seite) angenommen, dass ein nach einer Infektion wieder genesenes Individuum nicht ein Leben lang immun ist. Ebenfalls kann hier in tödlich und nicht-tödlich unterschieden werden und der nicht-tödliche Teil wird übersprungen.

Somit besteht das SEIRS-Modell aus folgenden Differentialgleichungen:

$$\frac{dS}{dt} = \mu N - \frac{\beta SI}{N} + \xi R - vS \quad (3.16)$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{\beta SI}{N} - vE - \sigma E \quad (3.17)$$

$$\frac{dI}{dt} = \sigma E - \gamma I - vI \quad (3.18)$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I - \xi R - vR \quad (3.19)$$

[50]

Der einzige Unterschied zu den Differentialgleichungen 3.12 und 3.15 ist, dass die ablaufende Immunität beachtet werden muss.

Bestimmung der Softwarequalität

4.1	Einführung	15
4.2	Open Source	17
4.3	Benutzbarkeit	17
4.3.1	Verständlichkeit	17
4.3.2	Erlernbarkeit	17
4.4	Übertragbarkeit	18
4.4.1	Übertragbarkeit	18
4.4.2	Installierbarkeit	18
4.5	Anwendung und Ausblick	19

4.1 Einführung

Eine Software muss heutzutage eine Vielzahl an geschäftlichen und privaten Funktionen und Aufgaben erledigen. Dabei wird eine hohe Qualität der Software erwartet, um negative Konsequenzen für den Nutzer zu minimieren. Internationale Standards zur Bewertung der Softwarequalität hat die ISO in Zusammenarbeit mit der IEC in der sogenannten Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) Serie festgelegt. Diese besteht aus den Richtlinien 2500n, 2501n, 2502n, 2503n, 2504n, sowie 25050-25099 [37].

Um Softwarequalität zu messen, werden Metriken benötigt. Eine gute Metrik zu finden, ist allerdings ein großes Problem. Zudem existieren für viele Metriken keine Studien, ob diese überhaupt valide sind. Zu unterscheiden sind dabei zwischen internen und externen Metriken. Während interne Metriken interne Aspekte messen, mit welchem externe Attribute bestimmt werden sollen, messen externe Metriken externe Attribute, welche auch subjektiv bestimmt werden können [54]. Wie Tabelle 4.1 auf der nächsten Seite zu entnehmen ist, gibt es eine Vielzahl an Kriterien, welche hier nicht alle behandelt werden können. Daher wurde eine Auswahl getroffen, welche sich an Nutzer- und Entwicklerwünschen orientiert.

(Sub)Characteristic
Functional suitability
<i>Functional correctness</i>
<i>Functional appropriateness</i>
Performance efficiency
<i>Time behaviour</i>
<i>Resource utilization</i>
<i>Capacity</i>
Compability
<i>Co-existence</i>
<i>Interoperability</i>
Usability
<i>Appropriateness recognizability</i>
<i>Learnability</i>
<i>Operability</i>
<i>User error protection</i>
<i>User interface aesthetics</i>
<i>Accessibility</i>
Reliability
<i>Maturity</i>
<i>Availability</i>
<i>Fault tolerance</i>
<i>Recoverability</i>
Security
<i>Confidentiality</i>
<i>Integrity</i>
<i>Non-repudiation</i>
<i>Accountability</i>
<i>Authenticity</i>
Maintainability
<i>Modularity</i>
<i>Reusability</i>
<i>Analysability</i>
<i>Modifiability</i>
<i>Testability</i>
Portability
<i>Adaptability</i>
<i>Installability</i>
<i>Replaceability</i>

Tabelle 4.1: Softwarequalitätsaspekte nach ISO/IEC [37]

4.2 Open Source

Ein Kriterium, welches nicht in den internationalen Richtlinien erwähnt wird, aber hier von entscheidender Relevanz ist, ist der Open Source Aspekt. Sollte die Software nicht die Anforderungen aus Abschnitt 2.3 auf Seite 4 erfüllen, so kann sie hier nicht behandelt werden.

4.3 Benutzbarkeit

Die erste Oberkategorie ist die Benutzbarkeit. Benutzbarkeit wird definiert als ein Wert, zu welchem ein bestimmter Nutzer bestimmte Aufgaben in einem bestimmten Kontext zu bestimmten Attributen mit einer Software erledigen kann [37]. Dazu werden zwei Unterkategorien ausgewählt: Verständlichkeit und Erlernbarkeit.

4.3.1 Verständlichkeit

Die Verständlichkeit wird von einem Wert beschreiben, zu welchem der Nutzer erkennen kann, ob die Software für die Intention des Nutzer angemessen ist. Zur Unterstützung dienen dabei der erste Eindruck der Software und/oder dessen Dokumentation sowie die Menge an Informationen, die die Software preisgibt. [37]

Eine potentielle Metrik zu diesem Thema beschäftigt sich mit dem Fokus auf relevante und irrelevante Informationen mithilfe eines Eyetracking Systems [29]. Da das Equipment nicht zur Verfügung steht, sowie eine aussagekräftige Studie unter den aktuellen gesellschaftlichen Umständen nicht erstellbar ist, wird auf eine Mischform aus dem eben genannten zurückgegriffen. Das bedeutet, die Metrik besteht daraus, wie viele Informationen zum Zweck der Erkennung im Verhältnis zu anderen Informationen auf den ersten Blick bereitgestellt werden. Außerdem wie gut die Software dokumentiert ist. Die Einschätzung, welche Informationen nützlich sind und wie gut die Software dokumentiert ist, basiert auf subjektiver Basis. Gemessen wird in Sätzen. Ein Stichpunkt entspricht einem Satz. Es wird nur auf Informationstexte eingegangen. Sollte ein Abschnitt keine Informationen zur Verständlichkeit bieten, wird der Abschnitt nicht gewertet. Überschriften für einzelne Module zählen nicht. Texte, welche nicht beim Öffnen der Applikation sichtbar sind, zählen nicht. Das Öffnen eines neuen Bereiches zählt als Öffnen der Applikation. Relevante Sätze werden in grün markiert, irrelevante Sätze in rot.

4.3.2 Erlernbarkeit

Die Erlernbarkeit wird von einem Wert beschreiben, zu welchem spezifizierte Nutzer spezifizierte Ziele des Lernens mit Effektivität, Effizienz, Risikofreiheit und Zufriedenheit in einem spezifizierten Kontext mit Hilfe der Software erreichen können. Dazu können auch Softwareeigenschaften ran gezogen werden. [37]

Vereinfacht ausgedrückt entspricht dies dem Aufwand für den Nutzer, die Software zu erlernen [1].

Die Metrik, mit welcher die Erlernbarkeit gemessen wird, besteht daraus, wie einfach es für den Nutzer ist eine bestimmte Aufgabe zum ersten Mal zu erledigen und wie oft er diese Aufgabe wiederholen muss, um Effizient zu werden [33]. Da keine Studien angelegt werden können, wird der theoretische optimale Pfad zur Aufgabenlösung angegeben und der Aufwand abgeschätzt. Die Aufgaben werden softwarespezifisch festgelegt.

4.4 Übertragbarkeit

4.4.1 Übertragbarkeit

Die Oberkategorie Übertragbarkeit wird durch einen Wert beschrieben, der die Effektivität und Effizienz anzeigt, mit welcher die Software von einer Hard- oder Softwareumgebung oder Operationssystem übertragen werden kann [37].

Gemessen wird diese Oberkategorie durch die Übereinstimmung der Ergebnisse zwischen der originalen Ausführung im Webbrowser¹ und einer lokalen Instanz. Um dies zu erreichen, wird versucht die Ergebnisse des Originals lokal zu reproduzieren. Der Quellcode der lokalen Instanz wird dabei nicht modifiziert. Die Auswertung findet in Prozent statt. Je höher der Prozentwert, desto besser die Übertragbarkeit.

4.4.2 Installierbarkeit

Zusätzlich zur Übertragbarkeit wird die Unterkategorie Installierbarkeit bewertet. Installierbarkeit wird beschrieben durch einen Wert, welcher die Effektivität und Effizienz angibt, mit welcher eine Software in einem bestimmten Umfeld² installiert und/oder deinstalliert werden kann [37].

Um die Installierbarkeit zu messen, wird dieser Prozess in zwei Kategorien unterteilt: Herunterladen des Quellcodes und Quellcode lauffähig machen. Es gilt: Je weniger der Nutzer tun muss, desto besser.

Herunterladen des Quellcodes

Unter diesem Kriterium wird bewertet, wie einfach es ist, den Quellcode herunterzuladen. Dazu zählt zum Einen, wie schnell³ man den Ablageort des Quellcodes erreicht. Zum Anderen wie intuitiv dieser Ort zu erreichen ist.

Ebenfalls hinzu kommt noch, wo der Quellcode abgelegt und in welcher Form der Quellcode herunter ladbar ist und ob Einschränkungen für das Herunterladen existieren.

Quellcode ausführen

Hier wird identifiziert, welche Schritte nötig sind, um die lokale Instanz der Applikation zu starten. Im Idealfall ist es möglich, den Quellcode direkt nach dem Herunterladen auszuführen und die Applikation zu starten.

¹Hier: Google Chrome 88.0.4324.104 (64-bit)

²Hier: Windows 10

³Gemessen in Anzahl der Klicks ausgehend von der Startseite der Applikation

4.5 *Anwendung und Ausblick*

Die hier genannten Softwarequalitätsaspekte werden die Kriterien darstellen, unter welchen die nachfolgenden Softwares in den nächsten drei Kapiteln bewertet werden. Bevor die Softwares unter Softwarequalitätsaspekten bewertet werden, wird erst ein Einstieg in die verschiedenen Softwares geboten. Anschließend werden die für die Softwares angewendeten Modelle identifiziert, validiert und verifiziert. Zur Validierung wird das entsprechende (epidemiologische) Modell herangezogen und wenn nötig hinsichtlich der Gültigkeit untersucht. Die Verifizierung findet über die dazugehörigen Quellen statt, welche die Daten für die Modelle liefern. Außerdem werden die Modelle kurz evaluiert hinsichtlich ihres Ziels sowie den Problemen, welche sich aus den Modellen ergeben oder welche die Arbeit aufgezeigt hat. Anschließend werden die Softwares hinsichtlich der eben genannten Softwarequalitätsaspekte untersucht. Dabei wird für jede Software in folgender Reihenfolge vorgegangen:

- 1 Verständlichkeit
- 2 Erlernbarkeit
- 3 Installierbarkeit
- 4 Übertragbarkeit

Die Beschreibung der Metriken befindet sich hier im jeweiligen Abschnitt.

Zusätzlich wird nachgeforscht, wie groß der Einfluss der jeweiligen Softwares ist oder sein könnte. Sofern aus dem eben Genannten nicht klar erkennbar ist, warum diese Software ausgewählt wurde bzw. was sie "gut" macht, werden weitere Vorteile gegenüber Softwares ähnlicher Art aufgezählt.

CoronaDash

5.1	Was ist CoronaDash?	21
5.1.1	Vorhersage	22
5.1.2	Ländervergleich	22
5.1.3	Weitere Funktionen	22
5.2	Validierung und Verifizierung	22
5.2.1	Berechnungsgrundlage	22
5.2.2	Datengrundlage	25
5.2.3	Bewertung	26
5.3	Evaluation	26
5.4	Open Source Aspekt	27
5.5	Benutzbarkeit	27
5.5.1	Verständlichkeit	27
5.5.2	Erlernbarkeit	27
5.6	Übertragbarkeit	28
5.6.1	Installierbarkeit	28
5.6.2	Übertragbarkeit	29
5.7	Einfluss	29
5.8	Vorteile	29

5.1 Was ist CoronaDash?

CoronaDash¹ ist eine einfache Applikation, die einem Informationen und analytische Tools zur COVID-19 Ausbreitung in den verschiedenen Ländern gibt. Die Applikation beherbergt dabei mehrere Tools. [10]

¹<https://petolau.shinyapps.io/coronadash/> (Zugriff: 20.10.2020)

5.1.1 Vorhersage

Erst einmal hat man das Tool zur Vorhersage, wo man einstellen kann, für welches Land innerhalb eines bestimmten Zeitraums² die Prognose erstellt werden soll. Die Prognose wird in einem anderen Modul graphisch ausgewertet. Es besteht die Möglichkeit, sich den genauen Wert für den entsprechenden Tag anzeigen zu lassen. Außerdem bekommt man für dieses Land noch einen Überblick über die Anzahl der bestätigten Erkrankungen, der bestätigten Todesfälle, der Todesrate, der bestätigten aktiven Erkrankungen, der bestätigten geheilten Erkrankungen, die bestätigten aktiven Erkrankungen pro 1 Millionen Einwohner, die Anzahl an Tests pro 1 Millionen Einwohner sowie die Rate an positiven Testergebnissen. [10]

5.1.2 Ländervergleich

Ein weiteres Tool ist der Ländervergleich. Hier kann man eine beliebige Anzahl an Ländern auswählen und diese auf verschiedene Statistiken³ hin vergleichen lassen. Außerdem hat man die Möglichkeit, einen bestimmten Meilenstein⁴ einzustellen. Man bekommt so nicht nur einen Überblick über den gewählten Zeitraum⁵, man kann sich auch anzeigen lassen, wie viele Fälle es seit dem Erreichen des spezifischen Meilensteins gab. Jedoch wird die Farbe für ein Land automatisch festgelegt, wodurch es passieren kann, dass zwei Länder die selbe Farbe erhalten. Unter diesem Aspekt kann die Übersichtlichkeit leiden. Allerdings kann man den Mauszeiger über die Grafik ziehen, wodurch für jedes Land die Zahlen angezeigt werden. So kann man die Graphen den Ländern trotz mehrfacher Farbvergebung noch zuordnen. [10]

5.1.3 Weitere Funktionen

Außerdem bietet die Applikation die Möglichkeit verschiedene Cluster zu bilden, sowie die Statistik für die gesamte Welt anzuzeigen. Letzteres bietet nur einen Überblick, die Clusterbildung ist für tiefer gehende Analyse nützlich [10], wird hier aber nicht weiter behandelt. Selbiges gilt für den Vergleich der Länder.

5.2 Validierung und Verifizierung

5.2.1 Berechnungsgrundlage

ETS Modell

CoronaDash berechnet die Prognose mithilfe von ETS und greift somit nicht auf die ausgefeilteren epidemiologischen Modelle wie SIR und SEIR zurück [10]. Das "E" steht für "error", das "T" für "trend" und das "S" für "seasonal" [72]. Dabei werden nur historische Daten verwendet, wobei die Möglichkeit besteht, dass die Kurve abflachen kann [10]. Bei

²1 - 30 Tage

³u.a. Erkrankungen, Tode, Todesrate, und aktive Erkrankungen pro 1 Millionen Einwohner

⁴Anzahl der Erkrankungen oder Anzahl der Todesfälle

⁵22. Januar 2020 - 19. Oktober 2020 (Stand: 20. Oktober 2020)

diesem Modell werden jüngsten Beobachtungen mehr Gewicht verliehen als älteren Beobachtungen. Im Verlaufe der Zeit kamen immer mehr Modifikationen und Erweiterungen zu diesem Modell, sodass aktuell 15 verschiedene Methoden existieren. Diese Methoden werden unterschieden anhand des Trends und der Saison. Die Trend-Komponente kann dabei abwesend, additiv oder additiv abschwächend sein. Anstelle von additiv kann die Komponente auch multiplikativ sein. Die saisonale Komponente ist entweder abwesend, additiv oder multiplikativ. Zieht man die Fehlerkomponente hinzu, welche mit den beiden anderen Komponenten additiv oder multiplikativ interagieren kann, entstehen 30 verschiedene Modelle. Zur Unterscheidung dieser Modelle wird ein Triple (E, T, S) genutzt. Das grundlegende Modell benutzt einen Zustandsvektor der Form:

$$x_t = (l_t, b_t, s_t, s_{t-1}, \dots, s_{t-m+1})' \quad (5.1)$$

Die Zustandsraumgleichungen sind der Form:

$$y_t = w(x_{t-1}) + r(x_{t-1})\varepsilon_t \quad (5.2)$$

$$x_t = f(x_{t-1}) + g(x_{t-1})\varepsilon_t \quad (5.3)$$

Dabei entspricht $\{\varepsilon_t\}$ dem weißen Rauschen mit Durchschnitt "0", einer Varianz von σ^2 und $\mu_t = w(x_{t-1})$. Beim Modell mit additiven Fehler beträgt $r(x_{t-1}) = 1$. Daraus ergibt sich $y_t = \mu_t + \varepsilon_t$. Beim Modell mit multiplikativen Fehler gilt $\mu_t = r(x_{t-1})$. Daraus ergibt sich $y_t = \mu_t(1 + \varepsilon_t)$. [72]

Genauigkeitsanalyse

Um beurteilen zu können, wie genau das gewählte ETS Modell ist, und ob dies zu sinnvollen Zahlen führt oder die Ergebnisse letztendlich aus der Luft gegriffen wirken, wird eine Genauigkeitsanalyse durchgeführt. Da man die Vorhersage zwischen 1-30 Tagen beliebig einstellen kann, werden folgende Zeiträume für die Analyse genutzt:

- 1 Tag
- 3 Tage
- 7 Tage
- 14 Tage
- 30 Tage

Die Vorhersage wird dabei auf das Land Deutschland beschränkt. Das Datum der letzten Datenaktualisierung ist der 02.11.2020. Die Anzahl der aktiven, bestätigten Gesamtanzahl der Fälle beträgt 569.598.

Zur Übersichtlichkeit wird die Analyse in "Soll", also was die Vorhersage berechnet, und

"Ist", also was tatsächlich zum Stand wurde, unterteilt. Als Quelle für die "Ist"-Werte dient immer die selbe Grafik von CoronaDash, die auch für die Vorhersage genutzt wird. Außerdem wird die prozentuale Abweichung⁶ angegeben. Anschließend werden die Ergebnisse bewertet. Da keine Vortests existieren, um einen möglichst genauen Wert für die potentielle Abweichung zu finden, werden Abweichungen unter 5% als annehmbar verzeichnet, Abweichungen über 5% als ungenügend.

Tag	Datum	Soll-Wert	Ist-Wert	Abweichung (in %)
0	02.11.2020	-	569.598	-
1	03.11.2020	588.681	577.131	2
3	05.11.2020	628.573	631.172	0,41
7	09.11.2020	716.651	689.146	3,99
14	16.11.2020	901.517	817.526	10,27
30	02.12.2020	1,52 Mio.	1,12 Mio.	35,71

Tabelle 5.1: Auswertung der Genauigkeitsanalyse des ETS Modell im Verhältnis zum realen Verlauf

Bewertung

Am 02.11.2020 begann in Deutschland der "lockdown light" [45], dem selben Tag, an dem diese Genauigkeitsanalyse gestartet wurde. Außerdem beträgt die Inkubationszeit des Coronavirus im Median 5-6 Tage [47]. Daher war davon auszugehen, dass speziell die erste Woche noch sehr nah an den realen Verlauf kommen würde, mit zunehmendem Abstand zum Startdatum die Abweichung aber deutlich zunimmt.

Überraschenderweise ist die Vorhersage bei 3 Tagen deutlich genauer als die bei 1 Tag (Abbildung 5.1 auf der nächsten Seite). Das lässt sich vermutlich durch zufällige Varianz erklären, würde jedoch weitere Messungen benötigen, welche diese These bestätigen. Ansonsten lässt sich ein leichter Anstieg der Abweichung von 1 Tag zu 7 Tagen erkennen. Mit einer Abweichung von bis zu 4% ist die Vorhersage für 7 Tage in dieser Versuchsreihe noch sehr genau. Die Abweichung von ca. 10% für 14 Tage und knapp 36% für 30 Tage fällt jedoch aus der Reihe und ist als ungenügend zu bewerten. Jedoch lassen sich diese hohen Abweichungen durch den "lockdown light" erklären.

Um die Genauigkeit der Vorhersage von CoronaDash besser beurteilen zu können, sind weitere Versuchsreihen nötig unter konstanten Bedingungen. Eine Verbesserung der erwarteten Genauigkeit kann dadurch erreicht werden, dass die Genauigkeit nicht konstant ist, sondern eine Gerade, welche durch die Punkte der Abweichungen von Tag 1 und 7 miteinander verbindet.

⁶Ergebnisse werden auf 2 Nachkommastellen gerundet

$$\frac{|Ist - Soll|}{Ist} \cdot 100 \quad (5.4)$$

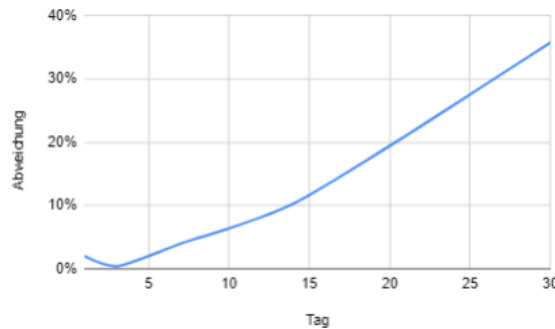


Abbildung 5.1: Prozentuale Abweichung der Genauigkeitsanalyse zu CoronaDash in Form eines geglätteten Liniendiagramms ohne 5% Grenze

5.2.2 Datengrundlage

Die Datengrundlage für CoronaDash kommt von dem "Johns Hopkins CSSE GitHub repository"⁷ und dem "COVID19 Data Hub"⁸ [10].

Johns Hopkins CSSE GitHub repository

Dieses Repository liefert fünf verschiedene Tabellen im ".csv" Format. Zwei sind spezifisch für die USA und beziehen sich auf die Anzahl der bestätigten Fälle sowie die Anzahl der Todesfälle. Dabei wird von Staat zu Staat unterschieden. Die drei anderen Tabellen liefern die Daten zu der gesamten Welt. Zusätzlich zu den bestätigten Fällen sowie den Todesfällen gibt es eine weitere Tabelle zu den regenerierten Fällen. Beachten muss man beim globalen Datensatz, dass Australien, Kanada und China auf Provinzebene eingetragen sind. Gleiches gilt für Nationen, die von den Niederlanden, dem Vereinigten Königreich, Frankreich oder Dänemark abhängig sind. Alle Daten zu den anderen Nationen, inklusive den USA, werden auf nationaler Ebene angegeben.

Aktualisiert werden die Daten täglich gegen 23:59 UTC. [39]

COVID19 Data Hub

Das Ziel vom COVID 19 Data Hub ist es, die verschiedenen veröffentlichten Datensätze⁹ der Institutionen in einem Datensatz zu vereinen. Dieser eine Datensatz soll dabei einfach zu verstehen und zu erweitern sein, sowie Open Source. [13]

Die Datensätze sind als .csv oder komprimiert als .zip runter ladbar, wobei die .zip die .csv enthält. Des Weiteren kann man die Datensätze entweder als Rohdatensatz oder als vorverarbeiteten Datensatz runter laden. Der Unterschied zwischen den beiden Datensatztypen ist, dass bei dem vorverarbeiteten Datensatz die Werte, die im Rohdatensatz leer sind, entweder als "0" ausgefüllt oder die Werte vom Vortag eingetragen worden sind. Ebenfalls kann man die Datensätze auf verschiedenen Verwaltungsebenen herunterladen.

⁷https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19/tree/master/csse_covid_19_data/csse_covid_19_time_series (Zugriff: 26.10.2020)

⁸<https://covid19datahub.io/index.html> (Zugriff: 26.10.2020)

⁹Verschiedene Sprachen, verschiedene Formate, etc.

In Verwaltungsebene 1 sind die Daten landesweit, in Verwaltungsebene 2 werden die Daten auf Staaten, Kantone, Bundesländer, etc. heruntergebrochen, in Verwaltungsebene 3 sogar auf die einzelnen Städte oder Regionen. [12]

Die relevantesten Daten in den Datensätzen sind:

- ID¹⁰
- Datum
- Anzahl der Tests
- Bestätigte Fälle
- Geheilte Fälle
- Bestätigte Tode
- Hospitalisierte Fälle
- An ein Atemgerät angeschlossene Fälle
- Fälle auf der Intensivstation
- Einwohnerzahl

[14]

5.2.3 Bewertung

Das ETS Modell ist kein typisches Modell zur Simulierung einer Epidemie. Die Genauigkeitsanalyse (Abschnitt 5.2.1 auf Seite 23) hat aber gezeigt, dass die Simulation dennoch relativ nahe an den wirklichen Verlauf ran kommt. Unter konstanten Rahmenbedingungen wäre die Vorhersage genauer.

Die Daten kommen mit dem Johns Hopkins GitHub sowie dem COVID19 Data Hub aus glaubwürdigen Quellen. Somit ist das Modell und aus diesem Grund auch CoronaDash validiert und verifiziert.

5.3 Evaluation

Ziel der Simulation bei CoronaDash ist es eine möglichst genaue Vorhersage zu treffen, wie sich die Fallzahlen entwickeln werden. Wie Abschnitt 5.2.1 auf Seite 23 bereits gezeigt hat, wird dieses Ziel vor allem für die nähere Zukunft erfüllt. Es stellt sich allerdings die Frage, ob dies nur Zufall war, oder ob das Ziel auch bei mehrmaligen Versuchen erfüllt wird. Ebenfalls ist es unbekannt, ob die Genauigkeit mit der Zeit immer stark abfällt, oder dies nur den Umständen geschuldet war.

¹⁰Länderkürzel

5.4 Open Source Aspekt

Der gesamte Quellcode befindet sich im entsprechenden GitHub repository¹¹ [9]. Da außerdem keine Einschränkungen nach 2.3 existieren, ist CoronaDash eine Open Source Software.

5.5 Benutzbarkeit

5.5.1 Verständlichkeit

Es konnten drei Informationstexte (Abbildung A.1 auf Seite 56, Abbildung A.2 auf Seite 56, Abbildung A.3 auf Seite 56) gefunden werden, die entweder die Applikation selbst oder einen Abschnitt innerhalb der Applikation erklären [10]. Dabei konnten 6 von 16 Sätzen als relevant im Sinne der Verständlichkeit interpretiert werden. Dies entspricht einem Prozentsatz von 37,5%.

Zusätzlich kann [9] in die Bewertung zugezogen werden. Da ab dem zweiten Abschnitt der technische Hintergrund der Applikation erklärt wird, wird nur der erste Abschnitt (Abbildung A.4 auf Seite 56) in die Bewertung einfließen. In diesem Abschnitt können 7 von 10 Sätzen als relevant im Sinne der Verständlichkeit interpretiert werden. Dies entspricht einem Prozentsatz von 70%.

Insgesamt sind somit 13 von 26 Sätzen als relevant im Sinne der Verständlichkeit interpretierbar. Dies entspricht einem Prozentsatz von 50%.

5.5.2 Erlernbarkeit

Die einzige Interaktionsmöglichkeit besteht im Einstellen der Vorhersage. Hierfür wird nur ein Modul der Website gebraucht. Ein Zweites zeigt die Auswertung der Vorhersage an. Standardmäßig steht die Vorhersage auf "US" und "7 Tage". Die Aufgabe besteht darin eine 14 Tage Vorhersage für Deutschland einzustellen.

Öffnet man die Applikation, ist das erste Modul bereits das gesuchte, was sich auch an der Überschrift des Moduls erkennen lässt. Dort wird gefragt, welches Land man auswählen möchte. Dies geschieht über ein Drop-down Menü. Anschließend fragt ein Modul, für wie viele Tage die Vorhersage erstellt werden soll. Dies geschieht über einen Schieberegler. [10]

Die Applikation nimmt den Nutzer bei der Bedienung durch selbsterklärende Module an die Hand. Somit ist der Aufwand die Applikation zu lernen minimal.

¹¹<https://github.com/PetoLau/CoronaDash> (Zugriff: 03.11.2020)

5.6 Übertragbarkeit

5.6.1 Installierbarkeit

Herunterladen des Quellcodes

In der Applikation selbst hat man keine Möglichkeit den Quellcode herunterzuladen. Allerdings benötigt man nur drei Klicks um von der Applikation zum Github Repository zu gelangen, wo der Quellcode herunter ladbar ist. Im Folgenden wurde der Quellcode als ZIP-Datei heruntergeladen.

Quellcode ausführen

Als nächstes musste die ZIP-Datei entpackt werden, um den Quellcode benutzbar zu machen. Der gesamte Code lag als R-Dateien vor. Nach einer kurzen Recherche über R-Dateien wurde die Software "R"¹² heruntergeladen. Über R wurden die für die Ausführung der lokalen Instanz von CoronaDash benötigten Bibliotheken heruntergeladen. Jedoch ließ sich über die Konsole in R der Quellcode nicht ausführen. Somit blieb auch eine funktionierende lokale Instanz von CoronaDash aus.

Nach einer weiteren Online Recherche wurde "RStudio"¹³ als neue GUI ausgewählt. In RStudio musste man nur eine der drei Dateien (global.R, ui.R, server.R) öffnen und auf "Run App" klicken. Danach öffnete sich die Applikation lokal, so wie man es aus der Online Applikation gewohnt ist. Jedoch ist auf dem ersten Blick zu erkennen, dass die lokale Ausführung nicht zu 100% mit der Online Version übereinstimmen (Abbildung A.5 auf Seite 57, Abbildung A.6 auf Seite 57).

Die Bibliotheken mussten in diesem Fall nicht erneut installiert werden. Daher konnte nicht überprüft werden, ob die Bibliotheken bei der Ausführung gegebenenfalls auch automatisch installiert werden, oder dies manuell geschehen muss. Die Funktionalität für eine manuelle Installation der Bibliotheken liefert RStudio.

Bewertung

Es ist nicht ganz intuitiv, die Software lokal auszuführen. Gerade der Quellcode ist etwas versteckt. Um an diesen zu gelangen, muss man an diesen auch gelangen wollen. Sollte man keine Vorkenntnisse über R-Dateien haben, wird auch dieses zum Stolperstein und benötigt weitere Recherche. Ist das erforderliche Wissen über R-Dateien bereits vorhanden, so kann die Ausführung einer lokalen Instanz der Software als sehr einfach tituliert werden. Die Schwierigkeit der Installierbarkeit richtet sich dementsprechend nach den bereits existierenden Vorkenntnissen.

¹²Einfache Graphical User Interface (GUI), <https://ftp.fau.de/cran/> (Zugriff: 23.11.2020, 15:30 Uhr)

¹³<https://rstudio.com/> (Zugriff: 23.11.2020, 15:45 Uhr)

5.6.2 Übertragbarkeit

Wie man bereits in Abbildung A.5 auf Seite 57 und Abbildung A.6 auf Seite 57 erkennen kann, liefert die lokale Instanz nicht alle Daten, die auch die Online Ausführung preis gibt. Das Clustern von Ländern funktioniert lokal ohne Anpassungen gar nicht. Alle anderen Funktionen und Anzeigen stimmen überein.

Da im Verlauf dieser Arbeit auf das Vorhersagetool der Software zurückgegriffen wird, wird die Übereinstimmung der Vorhersage der lokalen Instanz mit der Online Ausführung stichprobenartig überprüft.

Wie schon in der Genauigkeitsanalyse (5.2.1) wird die Vorhersage anhand der Tagesabstände von 1, 3, 7, 14, 30 Tag(e) zum Startdatum überprüft. Unterschieden wird hierbei zwischen "Online" und "Lokal". Der Unterschied wird als absolute Zahl angegeben.

Tag	Online	Lokal	Unterschied
1	946.528	946.528	0
3	974.163	974.163	0
7	1,03 Mio.	1,03 Mio.	0
14	1,11 Mio.	1,11 Mio.	0
30	1,26 Mio.	1,26 Mio.	0

Tabelle 5.2: Auswertung der Übertragbarkeit

Somit ist die Reproduktion des für diese Arbeit relevanten Tools geglückt. Ebenfalls ist dieser Teil einfach übertragbar. Jedoch lässt sich die Software ohne Anpassungen des Quellcodes nicht vollständig übertragen.

5.7 Einfluss

Der Motivation nach soll CoronaDash ein interaktives Dashboard zu COVID-19 sein, welches den Nutzer über verschiedene Szenarien in jedem Land informiert und diese mit Hilfe von Data-Mining¹⁴ Methoden miteinander vergleicht [9]. Es sind allerdings keine Angaben darüber zu finden, ob CoronaDash für politische Entscheidungen, Recherche oder ähnliches verwendet wird [10, 9].

5.8 Vorteile

CoronaDash ist im Grunde nichts weiteres als ein Dashboard. Daher kann CoronaDash als Beispiel für die Kategorie "Dashboard" verwendet werden. Jedoch kommt CoronaDash im Vergleich zu den meisten Dashboards mit mehreren Vorteilen. Zuerst einmal besteht die Möglichkeit, sich nicht nur die aktuellen Zahlen anzugucken. Man kann sich auch darüber informieren, in wie fern sich die Fallzahlen in Zukunft ändern könnten. Außerdem besteht die Möglichkeit verschiedene Länder hinsichtlich verschiedener Aspekte direkt, also innerhalb einer Grafik, miteinander zu vergleichen. Bei den meisten Das-

¹⁴Auswerten von großen Datenmengen

hboards muss man die Zahlen manuell miteinander vergleichen, sofern der gesuchte Aspekt überhaupt implementiert ist. Ebenso sind mithilfe der Clusterbildung tiefer gehende Analysen möglich, was vor allem für Experten nützlich ist. Verfolgt man die Quellen findet man eine ausführliche Liste zu einer Vielzahl an interessanten Zahlen bezüglich COVID-19.

KAPITEL 6

CHIME

6.1	Was ist CHIME?	31
6.1.1	Vorhersagen	32
6.1.2	Parameter	34
6.2	Validierung und Verifizierung	35
6.2.1	Berechnungsgrundlage	35
6.2.2	Datengrundlage	35
6.2.3	Bewertung	36
6.3	Evaluation	36
6.4	Open Source Aspekt	36
6.5	Benutzbarkeit	36
6.5.1	Verständlichkeit	36
6.5.2	Erlernbarkeit	37
6.6	Übertragbarkeit	38
6.6.1	Installierbarkeit	38
6.6.2	Übertragbarkeit	39
6.7	Einfluss	40

6.1 Was ist CHIME?

CHIME wurde entwickelt von "Predictive Healthcare at Penn Medicine"¹. Ziel von CHIME ist es Krankenhäuser und Offizielle, welche für die öffentliche Gesundheit zuständig sind, beim Planen von Krankenhauskapazitäten zu unterstützen. Die Planung wird aber nur für einen kurzen Vorhersagezeitraum unterstützt. Angewendet kann CHIME nur bevor der Höchststand an Infektion in der gewählten Region erreicht wurde. Außerdem kann nur eine Kontaktbeschränkungsmaßnahme berücksichtigt werden.

CHIME bietet vier verschiedene Vorhersagen an sowie eine Vielzahl an Parametern an. Die Version von CHIME zur Zeit der Bearbeitung ist 1.1.5. [8]

¹<http://predictivehealthcare.pennmedicine.org/> (Zugriff: 10.11.2020)

6.1.1 Vorhersagen

Neue Aufnahmen

In der Vorhersage wird angezeigt, wie viele mögliche neue Patientenaufnahmen es pro Tag geben kann, die im Krankenhaus bleiben (blaue Linie), auf die Intensivstation (orangene Linie), oder an eine Beatmungsmaschine angeschlossen (rote Linie) werden müssen. Legt man den Mauszeiger über einen der Punkte, die durch die Linien verbunden werden, so wird einem das spezifische Datum, die Zugehörigkeit des Punktes sowie die Anzahl in einem Pop-Up angezeigt (Abbildung 6.1). Die Vorhersage rechnet sowohl zurück, als auch nach vorne.

Der dickere graue, vertikale Balken markiert das aktuelle Datum.

Die Grafik kann man frei bewegen sowie die Zoomstufe nach Belieben verändern [8].

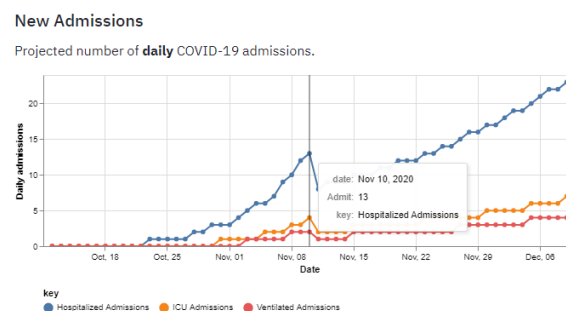


Abbildung 6.1: Grafik zu den neuen Aufnahmen (Quelle: [8])

Gesamtanzahl an Aufenthalten

In dieser Vorhersage wird angezeigt, wie viele Patienten unter den in 6.1.1 genannten Punkten einen stationären Aufenthalt erleben. Die Zuordnung der Farben ist ebenfalls gleich geblieben, genauso wie die Funktionsmöglichkeiten der Grafik (Abbildung 6.2) [8].

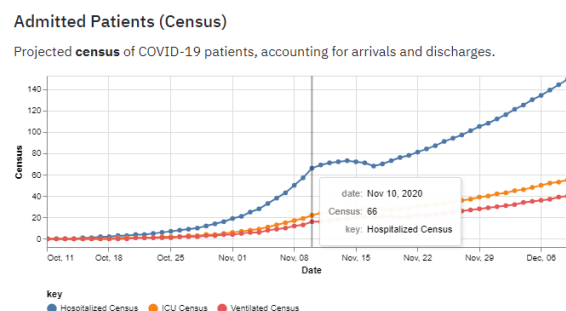


Abbildung 6.2: Grafik zu der Anzahl an Aufenthalten (Quelle: [8])

Anfällig, Infiziert, Erholt

Diese Grafik gibt einen Überblick darüber, wie viele weitere Personen, welche in der Region leben, möglicherweise infiziert werden könnten mit der roten Linie, wie viele bereits

infiziert sind mit der blauen Linie, und wie viele infiziert waren mit der orangenen Linie (Abbildung 6.3).

Die Funktionsmöglichkeiten der Grafik sind die selben, wie in den anderen Grafiken.

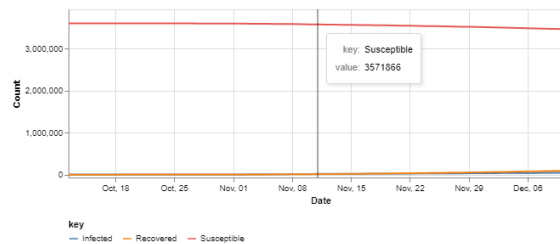


Abbildung 6.3: Grafik zu der Anzahl an möglichen weiteren Infizierten, Infizierten, und Genesenen (Quelle: [8])

Schutzkleidung

Die Berechnung der benötigten Schutzkleidung findet in einer .xlsx² Datei statt, welche man sich auf der Website runterladen kann [8] [31]. Die .xlsx Datei ist aus vier Seiten aufgebaut.

Seite 1 ist das Deckblatt. Hier wird kurz darauf hingewiesen, dass man die Ergebnisse der Kalkulation mit Vorsicht genießen sollte, da über COVID-19 zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der letzten Version noch vieles unklar war. Außerdem gibt es eine kurze Bedienungsanleitung zu den anderen drei Seiten.

Seite 2 ist die Datengrundlage, welche für die Berechnung benötigt wird. Angeben muss man hier das Datum, die Anzahl an Infizierten, die stationär ins Krankenhaus eingewiesen wurden, die Anzahl an Infizierten, die auf der Intensivstation sind, die Anzahl an Infizierten, die an einer Beatmungsmaschine angeschlossen sind, sowie die Anzahl an Personen, die neu eingewiesen wurden.

Seite 3 ist das Interface³. Hier kann man das Szenario einstellen, für welches die benötigte Schutzkleidung berechnet werden soll. Man hat die Wahl zwischen "Standard", "Notfall", "Krise" und "Benutzerdefiniert". Darunter befindet sich das Fenster mit all den Annahmen, welche für das Szenario getroffen wurden. Ebenfalls befindet sich auf der Seite noch eine Übersicht zu der berechneten, benötigten Schutzkleidung.

Seite 4 ist das Ergebnis der Berechnung. Wie schon auf Seite 3 wird auch hier eine Übersicht des Ergebnis geliefert. Außerdem wird angezeigt, wie viel Schutzkleidung man pro Tag, und wie viel Schutzkleidung man insgesamt bis einschließlich des Tages ausgehend von dem Beginn der Berechnung benötigt.

Außerdem hat man die Möglichkeit, sich eine .csv Datei runterzuladen, welche die Zahlen aus der Berechnung der CHIME Website beinhaltet. Der Aufbau der .csv Datei ist kompatibel zum Aufbau der Eingabetabelle auf Seite 2 der .xlsx, sodass die Tabelle einfach kopiert werden kann. [31]

²Microsoft Excel Datei

³Hier: Schnittstelle zwischen Computer und Benutzer

6.1.2 Parameter

Die Parameter sind in vier Oberkategorien unterteilt [8].

Krankenhaus

Zu den Krankenhausparametern zählen, wie viele Person in der Region leben, wie hoch der Marktanteil prozentual des Krankenhauses ist und wie viele an COVID-19 erkrankten Patienten sich bereits im Krankenhaus befinden. Der Marktanteil beschreibt, wie viele Personen in dieses Krankenhaus gehen würden, wenn sie krank sein sollten, anstatt in ein anderes Krankenhaus in der Region zu gehen. Die Anzahl der Personen muss dabei lediglich größer als "0" sein. Das heißt man könnte rein rechnerisch mehr Personen in dieser Region leben lassen, als aktuell auf der Welt leben. Der Wert für den Marktanteil muss sich zwischen 0,5 und 100 befinden. Die Anzahl der sich bereits im Krankenhaus stationär befindlichen Personen kann die Anzahl an Personen in der Region übersteigen. Die Minimalanzahl an Patienten ist dabei "0". [6, 8]

Ausbreitung und Kontakt

Zuerst kann man angeben, ob man weiß, wann die erste Person stationär in ein Krankenhaus musste. Sollte dies der Fall sein, kann man das entsprechende Datum einstellen und CHIME selbst übernimmt die Berechnung der Verdopplungszeit. Andernfalls kann man selber die Verdopplungszeit einstellen. Die Verdopplungszeit beträgt mindestens 0,5 Tage.

Außerdem kann man angeben, ob es Kontaktbeschränkungsmaßnahmen gibt. Einstellen kann man dabei den Tag, ab dem die Maßnahmen greifen, und wie weit der Kontakt prozentual reduziert wird. Die Kontaktreduktion kann dabei von "0" bis "100" eingestellt werden. Sollten es keine Kontaktbeschränkungen geben, so entfallen diese beiden Parameter. [6, 8]

Die Schwere

Der erste Parameter in der "Schwere"-Kategorie ist die prozentuale Anzahl an stationären Krankenhausaufenthalten gemessen an der Gesamtzahl der Infizierten. Selbigen Parameter gibt es auch für den Anteil, der auf die Intensivstation muss, und wie viele an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden müssen.

Der nächste Parameter gibt an, wie lange eine Person in der Lage ist, eine andere Person anzustecken, unabhängig davon, ob sie vorher Symptome gezeigt hat, oder nicht.

Zuletzt gibt es noch die durchschnittliche Länge der Krankenhausaufenthalte in Tagen. Der durchschnittliche Krankenhausaufenthalt bezieht dabei auch alle Patienten ein, die auf die Intensivstation oder die an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden mussten.

Die durchschnittliche Zeit auf der Intensivstation bezieht sich nur noch auf die Personen, die auf die Intensivstation mussten, unabhängig davon, ob sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen waren. Und der letzte Parameter bezieht sich nur noch auf die Personen,

die an ein Beatmungsgerät angeschlossen waren. [6]

Der prozentuale Wert für die stationären Krankenhausaufenthalte muss dabei größer als "0,0001", maximal "100". Die anderen beiden prozentualen Werte müssen zwischen "0" und "100" liegen. Interessanterweise kann man hier prozentuale Gesamtwerte erreichen, die über 100% der Gesamtfälle an Infizierten hinaus geht.

Sämtliche anderen Werte müssen mindestens "1" sein. [8]

Anzeige

Diese Parameter dienen nur noch für die Anzeigen der Vorhersagen. Wie schon in Kapitel 5 kann man die Vorhersage für einen Zeitraum von bis zu 30 Tagen treffen lassen, sowie das Startdatum für die Vorhersage. Außerdem gibt es Boxen zur Einstellung der Achsen, ob man die Y-Achse statisch haben will, oder der Graph logarithmisch statt linear angezeigt werden soll [8].

6.2 Validierung und Verifizierung

6.2.1 Berechnungsgrundlage

CHIME benutzt das SIR-Modell (Abschnitt 3.5 auf Seite 12) zur Vorhersage der potentiellen Fallzahlen. Die drei Differentialgleichungen wurden aufgelöst und werden wie folgt angegeben:

$$S_{t+1} = S_t - \beta S_t I_t \quad (6.1)$$

$$I_{t+1} = I_t + \beta S_t I_t - \gamma I_t \quad (6.2)$$

$$R_{t+1} = R_t + \gamma I_t \quad (6.3)$$

Zusätzlich zu den in Abschnitt 3.5 auf Seite 12 bereits definierten Variablen und Berechnungen folgende Berechnungen benötigt:

$$\beta = \tau \cdot c \quad (6.4)$$

- τ := Übertragungsrate
- c := Durchschnittliche Anzahl an ungeschützten Personen

[7]

6.2.2 Datengrundlage

Sämtliche für die Simulation benötigten Daten müssen von dem Nutzer selbst eingetragen werden. Daher werden in dem Sinne keine Daten von CHIME zur Verfügung gestellt,

wodurch keine Datengrundlage entsteht.

6.2.3 Bewertung

Mit dem SIR-Modell verwendet CHIME ein epidemiologisches Modell, mithilfe dessen die Simulationen durchgeführt werden.

Die fehlende Datengrundlage fällt nicht ins Gewicht, da der Nutzer alle Daten manuell eintragen muss und somit auch der Nutzer in der Pflicht ist, gültige Daten anzugeben.

Somit kann dieses Modell und in Folge auch CHIME als validiert und verifiziert betrachtet werden.

6.3 Evaluation

CHIME soll vor allem für die Anfangsphase einer Epidemie wertvolle Zahlen für die Kalkulation an benötigten Krankenhausbetten und -zubehör liefern. Für spätere Stadien einer Epidemie ist CHIME allerdings nicht geeignet. Zum Einen liegt dies daran, dass CHIME auch in der Zeit zurück simuliert, also selber den bisherigen, theoretischen Verlauf berechnet. Zum Anderen daran, dass die Rückrechnung zum ersten bestätigten Krankenhausaufenthalt auf 15 Tage begrenzt ist. [8]

Da CHIME jedoch ein hohes Maß an Anpassung zulässt im Zubehörrechner sowie für die Applikation selbst, kann diese unter Umständen dennoch dieses Ziel erfüllen. Außerdem wird mit "BayesCHIME" an einem Tool gearbeitet, welches spätere Verläufe genauer berechnen soll [8].

6.4 Open Source Aspekt

Der gesamte Quellcode befindet sich im entsprechenden GitHub Repository⁴ [4]. Da außerdem keine Einschränkungen nach 2.3 existieren, ist CHIME eine Open Source Software.

6.5 Benutzbarkeit

6.5.1 Verständlichkeit

CHIME hat im Informationstext (Abbildung A.7 auf Seite 57) zwei Abschnitte, welche nicht entsprechend 4.3.1 ausgeschlossen werden können [8]. Von den 6 Sätzen konnten 3 als relevant im Sinne der Verständlichkeit interpretiert werden. Dies entspricht einem Prozentsatz von 50%.

Zusätzlich bietet CHIME eine ausführliche Dokumentation. Dort kann der erste Abschnitt der Erklärung der Applikation verwendet werden. In diesem Text (Abbildung A.8 auf Seite 58) [5] konnten 2 von 4 Sätzen als relevant im Sinne der Verständlichkeit interpretiert

⁴<https://github.com/CodeForPhilly/chime> (Zugriff: 07.12.2020)

werden. Dies entspricht ebenfalls einem Prozentsatz von 50%. Für CHIME ergibt sich also ein Prozentsatz von 50%.

6.5.2 Erlernbarkeit

Die Aufgabe besteht darin sich berechnen zu lassen, wie viele Masken (N95 und OP), Handschuhpaare, Kittel und Augenschutze benötigt werden unter dem Standardszenario.

Dabei kann man die Aufgabe in zwei Teile unterteilen: "Eingeben der Parameter" und "Übertragen in den Rechner".

Ersteres besteht daraus, sämtliche Parameter entsprechend des spezifischen Falles einzugeben. Sofern die Daten bereits vorhanden sind, muss nur die Eingabe stattfinden. Der Aufwand hierfür wäre minimal. Sollten die Daten noch nicht vorliegen, müssen diese erst noch herausgefunden werden. Je mehr Daten fehlen, desto größer wird der erstmalige Aufwand. Ab der zweiten Berechnung wird der Aufwand wieder minimal.

Für den zweiten Fall muss die entsprechende .csv heruntergeladen werden. Die dort stehenden Werte müssen anschließend in den Rechner kopiert werden. Sollte der Rechner nicht automatisch alle Nachkommastellen wegrunden, muss dies manuell geschehen. Im Fall von "Libre Office" müssen sämtliche "." durch "," ersetzt werden, da sonst das automatische wegrunden über den entsprechenden Befehl nicht funktioniert. Der Befehl muss so oft wiederholt werden, bis alle Nachkommastellen weggerundet wurden. Anschließend muss das entsprechende Szenario eingestellt werden. "Standard" ist voreingestellt. Die Berechnung der benötigten Schutzkleidung erfolgt automatisch. Ohne Vorkenntnisse kann der Aufwand als mittel⁵ geschätzt werden. Da das Szenario "Standard" oder eines der anderen Szenarien wahrscheinlich nicht auf die eigenen Umstände zutreffen, muss entsprechend ein eigenes Szenario erstellt werden. Auch hierfür ist eine Datenrecherche nötig, sofern diese noch nicht vorliegen. Da der Schritt zur richtigen Erstellung des Szenarios durchaus komplex ist, kann der Aufwand hier als hoch eingeschätzt werden. Ab der zweiten Ausführung sollte der Nutzer allerdings wissen, was er zu tun hat. Zudem sollte das passende Szenario bereits vorliegen. Somit wäre der Aufwand auch hier gering.

Die Funktionsweise des Rechners sowie die Erstellung eines Szenarios werden in Videos erklärt [31, 32]. Zudem werden die Parameter und die Funktionsweise ausführlich in der Dokumentation erklärt [5]. Sollten diese vor dem ersten Nutzen durchgearbeitet wurden sein, wäre der entsprechende Aufwand von der Schwere minimal, nur zeitlich aufwendig aufgrund der Vielzahl an Daten, die manuell eingetragen werden müssen.

⁵Hier: nicht schwer, aber zeitlich lange

6.6 Übertragbarkeit

6.6.1 Installierbarkeit

Herunterladen des Quellcodes

Auf der Startseite der Applikation selbst befindet sich keine Möglichkeit, den Quellcode direkt herunterzuladen. Jedoch befindet sich im Einleitungstext ein Hyperlink zur Bedienungsanleitung der Applikation [8]. In der Bedienungsanleitung befindet sich ein Abschnitt, wo einem erklärt wird, wie man eine eigene CHIME Applikation erstellen kann [5]. Dort befindet sich eine Verlinkung zum Github Repository, wo der gesamte Quellcode abgelegt ist [4].

Somit benötigt man hier drei Klicks, um von der Startseite zum Ablageort des Quellcodes zu gelangen. Aufgrund der guten Bedienungsanleitung macht es CHIME dem Nutzer sehr leicht, den Quellcode zu finden.

Im Folgenden wurde der Quellcode als ZIP-Datei heruntergeladen und anschließend entpackt.

Quellcode ausführen

Um den Quellcode lauffähig zu machen, kann man auf zwei Möglichkeiten zurückgreifen. Eine Möglichkeit ist Python zu benutzen, wobei eine Python Version von 3.6 oder neuer benötigt wird. Die andere Möglichkeit benötigt "Docker⁶" [2]. Bei einem Blick in die Anleitung eine lokale Instanz von CHIME zu starten, wird dies nur für die Benutzung von Docker beschrieben [3]. Daher wird im Folgenden die lokale Instanz auch nur mit Docker ausgeführt.

Zuerst musste Docker heruntergeladen⁷ und installiert werden. Die Installation machte einen Neustart erforderlich. Beim Versuch Docker zu starten, erschien eine Fehlermeldung, dass WSL 2 noch nicht installiert sei (Abbildung A.9 auf Seite 58). Daraufhin wurde der angezeigte Befehl in einer mit Administratorrechten gestarteten PowerShell⁸ ausgeführt. Außerdem musste Virtualisierung im BIOS aktiviert werden [36]. Nach einem erneuten Neustart des Computers startete Docker von selbst, zeigte allerdings die nächste Fehlermeldung an, dass die WSL 2 Installation unvollständig sei (Abbildung A.10 auf Seite 58). Das hinter dem Link hinterlegte Paket wurde heruntergeladen und installiert und der Computer ein weiteres Mal neu gestartet. Diesmal öffnete sich Docker, bereit zur Nutzung.

Der nächste Schritt folgte gemäß der Anleitung [3]. CHIME war lokal aufrufbar (Abbildung A.11 auf Seite 58).

⁶Plattform, mit welcher man eine Applikation in Pakete packen und in einer unabhängigen Umgebung ausführen kann (Quelle: <https://docs.docker.com/get-started/overview/> (Zugriff: 07.12.2020, 22:30 Uhr))

⁷<https://www.docker.com/get-started> (Zugriff: 08.12.2020, 02:35 Uhr)

⁸Kommandozeile / Eingabeaufforderung

Bewertung

Der Quellcode der Applikation ist dank der Dokumentation leicht auffindbar. Um zu dem Quellcode zu gelangen, wurden nur drei Klicks benötigt.

Den Quellcode aber auch lauffähig zu machen, sofern man vorher nicht mit Docker gearbeitet hat, ist nicht trivial. Die Anleitungen von CHIME und Docker sind allerdings hilfreich.

6.6.2 Übertragbarkeit

Um Vergleichen zu können, ob die lokale Instanz die selben Ergebnisse liefert wie die Online Applikation, müssen und wurden die Parameter in beiden Varianten exakt gleich eingestellt. Um die Vergleichbarkeit zu vereinfachen wurden die Werte für die Reproduktion frei gewählt und sind nicht repräsentativ für COVID-19. Aus Gründen der Übersichtlichkeit befindet die genaue Liste in Abschnitt A.3 auf Seite 61.

Da CHIME es anbietet, die Werte als .csv runter zuladen, wird der für die Reproduktion nötige Vergleich über diese Tabellen stattfinden anstatt über die Graphen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden in den Dateien sämtliche Tage vor Tag 0 entfernt.

Die Tabellen Tabelle A.1 auf Seite 60, Tabelle A.3 auf Seite 60 und Tabelle A.5 auf Seite 61 wurden der lokalen Instanz entnommen. Die Tabellen Tabelle A.2 auf Seite 60, Tabelle A.4 auf Seite 60 und Tabelle A.6 auf Seite 61 hingegen aus der Online Applikation. Um die erfolgreiche Reproduktion bestätigen zu können, müssen die Tabellen Tabelle A.1 auf Seite 60 und Tabelle A.2 auf Seite 60, Tabelle A.3 auf Seite 60 und Tabelle A.4 auf Seite 60, sowie Tabelle A.5 auf Seite 61 und Tabelle A.6 auf Seite 61 je miteinander verglichen werden. Aufgrund der hohen Menge an verschiedenen Zahlen wird im Folgenden nur auf die Zahlen für die Tage 0, 7 und 14⁹ eingegangen zur stichpunktartigen Überprüfung. Außerdem wird nur einer der jeweils drei Bereiche aufgelistet. Die vollständigen Tabellen befinden sich in Abschnitt A.2 auf Seite 60.

Der stichprobenartige Vergleich zeigt, dass die Tabellen aus der lokalen Instanz mit den Tabellen aus der Online Applikation identisch sind. Somit ist CHIME zu 100% übertragbar und die Ergebnisse der Online Applikation mit der lokalen Instanz vollständig reproduzierbar.

Tag	Online	Lokal	Abweichung (absolut)
0	14.248076802397748	14.248076802397748	0
7	28.13862393577125	28.13862393577125	0
14	54.88189259597277	54.88189259597277	0

Tabelle 6.1: Vergleichstabelle für die Anzahl der Neuaufnahmen, Bereich: Krankenhaus-aufenthalt

⁹Diese Tage symbolisieren den Anfang, die Mitte, und das Ende der Prognose

Tag	Online	Lokal	Abweichung (absolut)
0	95.32254950593219	95.32254950593219	0
7	188.92312856296996	188.92312856296996	0
14	371.0734698946488	371.0734698946488	0

Tabelle 6.2: Vergleichstabelle für die Anzahl der Patienten mit lokalem Aufenthalt, Bereich: Krankenhausaufenthalt

Tag	Online	Lokal	Abweichung (absolut)
0	994964.1964612611	994964.1964612611	0
7	989962.858849686	989962.858849686	0
14	980156.1813410759	980156.1813410759	0

Tabelle 6.3: Vergleichstabelle für potentielle, aktuelle und ehemalige Fälle, Bereich: Potentielle Fälle

6.7 Einfluss

CHIME wird von einer Vielzahl an Organisationen aus über 150 verschiedenen Ländern weltweit genutzt [5]. Daraus lässt sich ableiten, dass CHIME eine weit verbreitete Open Source Software ist mit entscheidenden Einfluss im Gesundheitssektor. Genauer lässt sich dazu allerdings nicht sagen, da CHIME ohne Genehmigung nicht sagen darf, welche Organisationen CHIME benutzen [5].

COVID-19 Simulator

7.1	Was ist der COVID-19 Simulator?	41
7.1.1	Outbreak Tool, Football Tracker, Seroprevalence	42
7.1.2	Policy Simulator	42
7.2	Validierung und Verifizierung	43
7.2.1	Berechnungsgrundlage	43
7.2.2	Datengrundlage	46
7.2.3	Bewertung	46
7.3	Evaluation	46
7.4	Open Source Aspekt	46
7.5	Benutzbarkeit	47
7.5.1	Verständlichkeit	47
7.5.2	Erlernbarkeit	47
7.6	Übertragbarkeit	48
7.6.1	Installierbarkeit	48
7.6.2	Übertragbarkeit	49
7.7	Einfluss	49

7.1 Was ist der COVID-19 Simulator?

Der COVID-19 Simulator ist eine Ansammlung an mehreren Tools, die Entscheidungsträgern dabei helfen sollen, die richtigen Entscheidungen hinsichtlich der COVID-19 Pandemie zu treffen. Der Simulator behandelt einzig und allein die Vereinigten Staaten von Amerika. Über die Startseite sind die verschiedenen Tools aufrufbar, namentlich:

- COVID-19 Policy Simulator
- COVID-19 Outbreak Tool
- COVID-19 Football Tracker
- COVID-19 Seroprevalence

[27]

7.1.1 *Outbreak Tool, Football Tracker, Seroprevalence*

Das Outbreak Tool sowie der Football Tracker dienen der reinen Informationsbeschaffung für den Nutzer. Sie zeigen auf einer interaktiven Karte an, wo es wie viele Coronainfektionen gab, je nach Tool mit oder ohne der Anzeige, wo sich Football Stadien befinden. [17, 15]

Das Seroprevalence Tool soll anzeigen, wie hoch der Anteil der Population ist, welcher Antikörper gegen den COVID-19 Virus ausgebildet hat. Zum Zeitpunkt der Bearbeitung konnte die Karte nicht angezeigt werden. [24]

Da für den weiteren Verlauf diese drei Tools nicht relevant sind, werden diese nicht weiter behandelt.

7.1.2 *Policy Simulator*

Mit dem Policy Simulator lässt sich simulieren, welchen Einfluss verschiedene Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie haben könnten. Diese Simulation lässt sich für die gesamten Vereinigten Staaten durchführen, für einen einzelnen Staat oder für bis zu zehn Staaten auf einmal, um Vergleiche ziehen zu können. Auswählen kann man aus vier verschiedenen Maßnahmen:

- 1 Minimal restrictions: Hierbei werden keinerlei Maßnahmen getroffen. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die Bevölkerung sich über den Virus im Klaren ist und entsprechende Maßnahmen zum Schutz für andere und sich selbst¹ ergreift
- 2 Current interventions: Hierbei werden die aktuellen Maßnahmen, die für den entsprechenden Staat gelten, weiter beibehalten
- 3 Stay-at-home orders: Hierbei wird die Bevölkerung dazu angehalten ihr Haus nicht zu verlassen. Ausnahme bilden lebensnotwendige Dinge²
- 4 Lockdown: Hierbei wird das internationale, nationale und lokale Reisen komplett verboten. Ausnahme bilden lebensnotwendige Dinge

Mithilfe dieser Maßnahmen lassen sich Strategien bilden. Eine Strategie besteht aus bis zu zwei Maßnahmen und einer Gesamtzeit von 16 Wochen. Die erste Maßnahme beginnt datumstechnisch am folgenden Montag. Die zweite Maßnahme startet, sobald die erste Maßnahme ausgelaufen ist. Sollten die beiden Maßnahmen keine Gesamtzeit von 16 Wochen haben, werden die restlichen Wochen unter "minimal restrictions" berechnet. Insgesamt lassen sich bis zu drei verschiedene Strategien miteinander vergleichen. Berechnet wird dabei:

- Gesamtzahl der an COVID-19 gestorbenen Personen

¹z.B. Händewaschen, Sozialen Kontakt vermieden bei Krankheit

²z.B. Einkauf von Nahrungsmitteln, Abholung von Rezepten und Medikamenten

- Tägliche COVID-19 Todesfälle
- Gesamtzahl der bestätigten COVID-19 Infektionen
- Gesamtzahl der bestätigten und unbestätigten COVID-19 Infektionen
- Anzahl der täglichen, bestätigten COVID-19 Neuinfektionen
- Anzahl der täglichen, bestätigten und unbestätigten COVID-19 Neuinfektionen
- Anzahl der aktiven COVID-19 Infektionen
- Anzahl der benötigten Krankenhausbetten für COVID-19 Infizierte
- Anzahl der benötigten Intensivbetten für COVID-19 Infizierte

[20, 23]

Der weitere Verlauf dieses Kapitels bezieht sich ausschließlich auf den Policy Simulator.

7.2 Validierung und Verifizierung

7.2.1 Berechnungsgrundlage

SEIR Modell

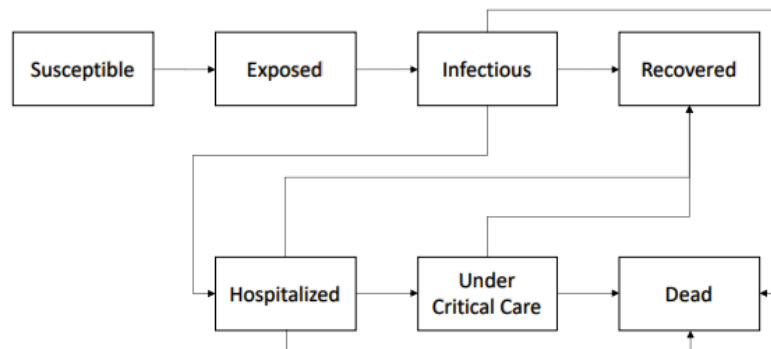


Abbildung 7.1: Schema des SEIR Modells (Quelle: [21])

Die Berechnungsgrundlage für den COVID-19 Simulator liefert das "SEIR model" (Abschnitt 3.7 auf Seite 13). Jedoch werden diesem Modell noch weitere Gruppen hinzugefügt, welches das Modell ab der Gruppe "Infectious" verändert (Abbildung 7.1). Denn je nach Schwere kann die Person stationär in ein Krankenhaus müssen oder sterben. Im zweiten Fall gehört die Person zur Gruppe "Dead", aus der sie nicht mehr raus kommt. Im ersten Fall kann die Person im Anschluss genesen ("Recovered"), sterben ("Dead") oder Intensivpflege ("Under Critical Care") benötigen. Im Anschluss wird die Person entweder wieder gesund ("Recovered") oder stirbt ("Dead"). [21]

Berechnung der Voraussage

Die Ausbreitung des Virus wird dabei dynamisch berechnet. Das heißt, dass zur Berechnung nicht einmal eine Annahme gestellt wird, und anhand dieser die Voraussage getroffen wird, sondern dass die Parameter für jeden Zeitschritt neu berechnet werden. Wie stark die Übertragungsrate ist, wird anhand der "effektiven Reproduktionszahl" R_E berechnet. Errechnet wird R_E über die Anzahl an Personen, die von einer Person angesteckt wurden unter bestimmten Kontaktbeschränkungsmaßnahmen. Um Veränderungen von R_E nachvollziehen zu können, wird R_E als Funktion über Zeit definiert. Die Berechnung erfolgt schrittweise und wie folgt:

$$R_E(t) = \begin{cases} R_0, & 0 < t < \tau_1, \\ R_E^1, & \tau_1 < t \leq \tau_2, \\ R_E^2, & \tau_2 < t \leq \tau_3, \\ \dots & \\ R_E^{10}, & t > \tau_{10}, \end{cases} \quad (7.1)$$

R_0 ist die grundlegende Reproduktionszahl. $R_E^1, \dots, R_E^{10}$ sind die über die Zeit variierenden Werte von $R_E(t)$ und $\tau_1, \dots, \tau_{10}$ sind die verschiedenen Zeitpunkte, an der die Reproduktionszahl einen neuen Wert annimmt, wobei "0" das hier und jetzt definiert.

Die Verbreitung von COVID-19 wird zu jedem Zeitschritt über folgende Differentialgleichungen beschrieben:

$$\frac{dS}{dt} = -\frac{R_E}{p_I} \cdot \frac{S \cdot I}{S_0} \quad (7.2)$$

$$\frac{dE}{dt} = \frac{R_E}{p_I} \cdot \frac{S \cdot I}{S_0} - \frac{E}{p_E} \quad (7.3)$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{E}{p_E} - \frac{I}{p_I} \quad (7.4)$$

Es gilt:

S : Anzahl der potentiell infizierbaren Personen zum Zeitpunkt t

S_0 : Ursprungspopulation des Zeitpunktes

E : Anzahl der Personen, die sich möglicherweise mit COVID-19 infiziert haben

I : Anzahl der bestätigten und unbestätigten infizierten Personen zum Zeitpunkt t

R_E : Effektive Reproduktionszahl

p_I : Länge der Infektionsphase

Parameter	Wert oder Spanne
Grundlegende Reproduktionszahl	2.4 Fälle pro Infektion
Ausbruchszeit nach Infektion	4.5 - 5.8 Tage
Krankheitstage	2.1 - 7 Tage
IFR	0.00769
Dauer eines Krankenhausaufenthalts	8 Tage
Dauer eines Krankenhausaufenthalts unter Intensivpflege	10 Tage
Dauer zwischen Diagnose und Tod	16 Tage

Tabelle 7.1: Auszug der nicht-staatsspezifischen Parameter

p_E : Länge der Phase, während bei einer Person möglicherweise COVID-19 ausbricht
 Es wird angenommen, dass eine Person, die sich ein mal infiziert hatte, sich nicht erneut infizieren kann.
 [21]

Berechnung der nicht beobachteten Fälle

Wie in 7.1.2 bereits erwähnt, berechnet der COVID-19 Simulator die Gesamtanzahl an Erkrankungen. Dies schließt die Zahl der unbestätigten Erkrankungen mit ein. Da diese aber nicht beobachtet werden können, wird folgende Gleichung zur Berechnung der Gesamtfälle verwendet:

$$C_t = \frac{D_{t+16}}{IFR^3} \quad (7.5)$$

Es gilt:

C_t : Anzahl der gesamten bestätigten und unbestätigten Erkrankungen zum Zeitpunkt t

D_t : Anzahl der gesamten Tode zum Zeitpunkt t

IFR : 0.00769. Basiert auf der besten Abschätzung des Centers for Disease Control and Prevention (CDC)'s zur COVID-19 Pandemieplanung

Der Zeitpunkt der Tode wird um 16 Tage nach hinten verschoben, da diese Verschiebung der durchschnittlichen Zeitperiode zwischen Diagnose und Tod beschreibt. [21]

Parameteränderung unter Kontaktbeschränkungsmaßnahmen

- 1 Minimal restrictions: Der R_E -Wert wird auf 1.68 reduziert. Diese Zahl ist 30% geringer als die Grundlegende Reproduktionszahl.
- 2 Current intervention: Der aktuelle R_E -Wert des jeweiligen Staates wird beibehalten.
- 3 Stay-at-home orders: Der bisher niedrigste beobachtete R_E -Wert des jeweiligen Staates wird angenommen.
- 4 Lockdown: Der R_E -Wert wird auf 0.3 reduziert. Dies entspricht dem geschätzten Wert aus Wuhan, nachdem dort ein Lockdown durchgeführt wurde.

[21]

7.2.2 Datengrundlage

Hinter dem COVID-19 Simulator stecken das "Massachusetts General Hospital", die "Harvard Medical School", "Georgia Tech" und das "Boston Medical Center" [27]. Die Daten für die Simulation kommen von der "New York Times" und "Epiforecast" [20].

New York Times

Die New York Times liefert eine Übersicht über die aktuellen Einschränkungen. Die Daten für die New York Times kommen von den Gesundheitsbehörden der einzelnen Staaten. [49]

Epiforecast

Epiforecast liefert den für die Berechnungen benötigten R-Wert. Sie beziehen ihre Daten von der "Johns Hopkins University". [44]

7.2.3 Bewertung

Der COVID-19 Simulator benutzt für ihre Simulation das SEIR-Modell, welches zu dem epidemiologischen Modellen gehört.

Die Daten für das Modell und die Simulation kommen aus renommierten Quellen.

Dadurch sind Glaubwürdigkeit und Gültigkeit gegeben und das Modell validiert und verifiziert.

7.3 Evaluation

Das Ziel vom COVID-19 Simulator ist es Behörden und Offiziellen dabei zu helfen, die richtigen Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Epidemie zu treffen. Durch die verschiedenen einstellbaren Maßnahmen mit einem benutzerdefinierten Zeitraum bietet der Simulator auch eine gute Übersicht über mögliche Verläufe. Da der Fokus auf den Maßnahmen liegt, kann für diese nicht überprüft werden, ob diese auch wirklich genau sind. Oder ob die Vorhersagen für die Maßnahmen zu unrealistischen Ergebnissen führen. Außerdem stellt sich die Frage, ob berechnete Zahlen für einen Staat auf ein anderes Land übertragbar sind, sofern die Rahmenbedingungen übereinstimmen.

7.4 Open Source Aspekt

Der COVID-19 Simulator ist lizenziert als "Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International"⁴ [20]. Der gesamte Quellcode befindet sich im entsprechenden GitHub Repository⁵.

⁴<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

⁵<https://github.com/reichlab/covid19-forecast-hub> (Zugriff: 04.01.2021)

Da dies alles mit 2.3 vereinbar ist, ist der COVID-19 Simulator eine Open Source Software.

7.5 Benutzbarkeit

7.5.1 Verständlichkeit

Abbildung A.12 auf Seite 59 zeigt das, was der Nutzer beim Öffnen der Applikation sieht. Die dortigen Informationen in "relevant" und "irrelevant" im Sinne der Verständlichkeit einzuteilen war teilweise sehr schwierig, da im Verlauf bisherige Erkenntnisse nochmals genauer erklärt werden. Da diese Informationen aber nur Ergänzungen sind, wurden sie als "irrelevant" markiert. So ergibt sich für die Startseite, dass nur 4 von 14 Sätze als relevant im Sinne der Verständlichkeit interpretiert werden konnten. Daraus ergibt sich ein Prozentsatz von ca. 28,6%.

In der Bedienungsanleitung lässt sich nur der erste Absatz verwenden, da ab dem zweiten Absatz bereits die Bedienung des Simulators erklärt wird [23]. Somit ergibt sich nach Abbildung A.13 auf Seite 59, dass nur 1 von 3 Sätzen als relevant im Sinne der Verständlichkeit interpretiert werden können. Die anderen beiden Sätze erklären nicht das "was", sondern das "zu welchem Zweck". Daraus ergibt sich ein Prozentsatz von 33,3%.

Gesamt sind also 5 von 17 Sätzen als relevant im Sinne der Verständlichkeit interpretierbar. Daraus ergibt sich ein Prozentsatz von ca 29,4%.

7.5.2 Erlernbarkeit

Es soll untersucht werden, wie sich vier Wochen Lockdown mit anschließenden vier Wochen "stay at home" bzw. acht Wochen "stay at home" auf den Staat New York auswirken würden im Vergleich zu den Fallzahlen unter aktuellen Maßnahmen.

Zuerst muss "state-level analysis" ausgewählt werden. Anschließend fragt die Applikation nach dem Staat, welcher analysiert werden soll. Hier kann über ein Drop-down Menü der Staat New York ausgewählt werden. Standardmäßig ist die erste Strategie bereits auf aktuelle Maßnahmen eingestellt. Als nächstes muss eine neue Strategie hinzugefügt werden. Über die Drop-down Menüs lassen sich sowohl die Maßnahme als auch die Dauer in Wochen einstellen. Für die zweite Strategie muss als Maßnahme #1 Lockdown mit einer Dauer von vier Wochen, und als Maßnahme #2 "stay at home" mit einer Dauer von vier Wochen eingestellt werden. Nun muss eine erneute Strategie hinzugefügt werden. Als Maßnahme #1 muss diesmal "stay at home" ausgewählt werden mit einer Dauer von acht Wochen. Maßnahme #2 kann unberührt bleiben, da nur die ersten acht Wochen betrachtet werden sollen. Sollen die üblichen acht Wochen unter gleichen Bedingungen stattfinden, muss für Strategie #1 und #3 als Maßnahme #2 "minimal restrictions" mit einer Dauer von acht Wochen ausgewählt werden. Anschließend müssen die Strategien manuell zur Analyse bestätigt werden.

Der Aufwand zur Bedienung der Applikation ist minimal. Die Applikation ist so aufgebaut, dass die verschiedenen Schritte automatisch in der richtigen Reihenfolge ausgeführt wer-

den [20]. Außerdem beschreibt die Bedienungsanleitung die notwendigen Schritte zur richtigen Bedienung [23]. Sollte man die Bedienungsanleitung vorher nicht gelesen haben, ist das erste Nutzen jedoch ein von der Schwere her leichtes "learning by doing".

7.6 Übertragbarkeit

7.6.1 Installierbarkeit

Herunterladen des Quellcodes

Auf der Startseite selbst befindet sich keine Möglichkeit, den Quellcode herunterzuladen [27]. Bei den einzelnen Tools ist dies ebenfalls nicht möglich [20, 15, 17, 24]. In der Dokumentation lässt sich noch immer keine Verlinkung zum Quellcode und einen direkten Download des Quellcodes erkennen [23, 22, 18]. Auch unter den Reitern Teams und News findet sich keine Möglichkeit [28, 25]. Googelt man jedoch "covid19sim.org source code" findet man eine Verlinkung zum GitHub Repository, wo der Quellcode zu finden ist [30, 26]. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass die sich im Repository befindliche Software nicht vom COVID-19 Simulator handelt, sondern die dort liegende Software lediglich Daten des COVID-19 Simulators verwendet [26]. Dieser Quellcode lies sich jedoch nicht als ZIP-Datei herunterladen, wie es bei CoronaDash oder CHIME der Fall war. Daher wurde mit Hilfe von Git GUI das Repository und damit der Quellcode geklont.

Quellcode ausführen

Der Readmes des Quellcodes liefern eine Beschreibung für die Installation unter MacOS und unter Linux, allerdings nicht für die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Ausführung Windows 10. Das im Quellcode befindliche Dockerfile macht aber deutlich, dass Docker verwendet werden muss. Um das geklonte Repository nun in Docker importieren zu können, muss zuerst ein für Docker benötigtes Bild erstellt werden. Nachdem der entsprechende Befehl eingetippt und bestätigt wurde, arbeitete der Befehl einige Minuten lang. Jedoch endete der Befehl nicht mit einer positiven Rückmeldung, dass der Befehl erfolgreich ausgeführt wurde, sondern mit dem Fehler "failed to solve with frontend dockerfile.v0: failed to build LLB: executor failed running - runc did not terminate successfully". Der Fehler lies sich auch nach einer Fehlersuche nicht beheben. Eine manuelle Ausführung des Skripts, wodurch es zu dem Fehler kam, funktionierte ebenfalls nicht. Somit konnte der Quellcode unter Windows 10 nicht ausgeführt werden.

Bewertung

Hinsichtlich der vorher definierten Bedingungen konnte der COVID-19 Simulator nicht lokal installiert und ausgeführt werden. Der Fehler kann an fehlendem Wissen des Nutzers liegen, oder an der Software. Da das Repository Hinweise darauf gibt, dass es sich beim Quellcode nicht um den COVID-19 Simulator handelt, sondern nur Daten davon verwendet werden, oder der COVID-19 Simulator nur einen Teil der Software darstellt, konnte

dies nicht überprüft werden. Hier wäre es erforderlich, dass Repository unter Linux oder MacOS zu installieren. Im Rahmen der vordefinierten Bedingungen war der COVID-19 Simulator allerdings nicht installierbar.

7.6.2 Übertragbarkeit

Da der COVID-19 Simulator nicht lokal installierbar war, kann eine für die Übertragbarkeit notwendige Reproduktion nicht stattfinden. Somit ist die Übertragbarkeit der Software durch die nicht vorhandene Installierbarkeit nicht bewertbar.

7.7 Einfluss

Der COVID-19 Simulator sagt von sich selbst, dass dieser die Gesundheitspolitiker unterstützen soll die richtigen Politiken und Strategien in Bezug auf die COVID-19 Pandemie zu treffen. Es ist allerdings keine Information zu finden, ob die Unterstützung theoretischer oder praktischer Natur ist. [27, 23]

8.1 Fazit	51
8.2 Ausblick	52

8.1 Fazit

Anhand der verwendeten Applikationen konnte aufgezeigt werden, über welches Spektrum sich die Open Source Applikationen in Bezug auf COVID-19 erstrecken. Diese reichen von der reinen Wissensvermittlung für Jedermann bis hin zur Planungs- und Entscheidungshilfe für Krankenhäuser und Politik. Sämtliche Applikationen stützen sich dabei auf wissenschaftlich anerkannten Modellen, die meisten auf die epidemiologischen Modelle SI(S), SIR(S), SEIR(S). Aber auch andere wissenschaftliche Modelle werden für Vorhersagen verwendet. So zum Beispiel das ETS Modell.

Neben den Modellen benutzen ebenfalls alle Softwares glaubwürdige Quellen für die Daten, mit welchen die Modelle hantieren.

Unter Softwarequalitätsaspekten stechen die Softwares vor allem in der Benutzbarkeit heraus. Sie machen es nicht nur leicht zu erkennen, was man mit der Software machen kann. Es ist auch sehr einfach sie zu bedienen. Gerade CHIME bietet eine sehr ausführliche Dokumentation. Außerdem wird der Rechner für das benötigte Krankenhausmaterial durch mehrere Videos Schritt für Schritt erklärt. Die Dokumentation vom COVID-19 Simulator ist zwar nicht ganz so ausführlich hinsichtlich der Benutzung. Dafür wird der technische Hintergrund umso ausführlicher erklärt. CoronaDash hingegen hat zwar keine Dokumentation, allerdings ist die Applikation weitestgehend selbsterklärend, weswegen eine Dokumentation nicht unbedingt von Nöten ist.

Betrachtet man hingegen die Übertragbarkeit tun sich dort gewaltige Unterschiede auf. Für CoronaDash benötigt man hinsichtlich der Installierbarkeit lediglich eine Oberfläche, mit welcher man R-Dateien bearbeiten und ausführen kann. Für CHIME hingegen benötigt man schon einen Docker Container, was für Personen, die noch nie mit Docker

gearbeitet haben, den Vorgang verkompliziert. Der COVID-19 Simulator ließe sich unter Windows 10 nicht installieren.

Betrachtet man die Übertragbarkeit sticht dort CHIME hervor. Hier können sämtliche Ergebnisse der Online Ausführung lokal reproduziert werden. Für CoronaDash kann man zwar die Simulation übertragen, dennoch fehlen Anzeigen und somit Teilfunktionen der Software.

Betrachtet man nun die Voraussagen, welche die Softwares treffen, lassen diese sich nur schwer überprüfen. Die Vorhersage von CoronaDash lieferte für die ersten Tage Ergebnisse innerhalb des Toleranzbereiches, mit fortlaufender Dauer wurde die Vorhersage allerdings deutlich ungenauer. Der wahrscheinlichste Grund dafür scheinen allerdings die Kontaktbeschränkungsmaßnahmen zu sein, welche die Bundesregierung zum zeitlichen Beginn der Vorhersage verabschiedet hat. Daher lassen sich auch keine Rückschlüsse darauf ziehen, ob das gewählte nicht-epidemiologische Modell genau oder ungenau ist. Die Vorhersagefunktion von CHIME hingegen ist für die COVID-19 Pandemie mittlerweile nicht mehr zu gebrauchen. Dies liegt aber nicht am gewählten Modell. Es liegt an der Funktionalität der Software selbst. Diese ist mit dem Nutzen programmiert worden, dass sie kurz nach dem Ausbruch einer Epidemie angewendet wird und Mediziner und Behörden eine möglichst realistische Einschätzung geben sollen, wie stark das Gesundheitssystem durch die Epidemie beansprucht werden könnte.

Der Fokus vom COVID-19 Simulator liegt auf der Vorhersage, wie wirksam verschiedene Kontaktbeschränkungsmaßnahmen sein könnten. Mit fortlaufender Dauer wird nicht nur ein Leitergebnis gegeben, sondern auch eine obere und eine untere Grenze. Dadurch wird im Endeffekt nur ein Bereich angegeben, aber nicht eine genaue Zahl, wie es bei CoronaDash und CHIME der Fall ist. Jedoch lassen sich die Genauigkeit der Vorhersagen für die Kontaktbeschränkungsmaßnahmen aus politischen Gründen nicht überprüfen, wodurch die Genauigkeit in Frage gestellt werden kann.

Es lässt sich festhalten, dass es nicht die eine Software gibt, die alles gut kann. Jede Software hat seine Stärken und seine Schwächen. Es kommt also ganz auf den Nutzer an, welches Ziel er verfolgt, um sagen zu können, welche Software am besten geeignet ist.

8.2 Ausblick

Die hier verwendeten Softwarequalitätsaspekte sind nicht die einzigen Aspekte, die für die Softwares relevant sind. So könnte man tiefer in die Benutzerfreundlichkeit eintauchen und herausfinden, in wie weit die Software den Nutzer davor schützt, Fehler in der Bedienung zu machen. Oder auch ob die Benutzeroberfläche als ansehnlich betrachtet werden kann. Aber auch die Wartbarkeit spielt eine wichtige Rolle. Gerade gesehen an CoronaDash wäre es wichtig, dass die Fehler, welche bei der Ausführung der lokalen Instanz auftauchen, behebbbar sind. Außerdem wäre es wichtig herauszufinden, in wie weit die bereits existierenden Softwares anpassbar für neue Epidemien und Pandemien sind. Ob es reicht, einfach nur die Datensätze auszutauschen, oder ob die Softwares von

Grund auf neu entwickelt werden müssten.

Ebenfalls möglich sind tiefer gehende Analysen hinsichtlich der Modellierung und Simulation, welche die einzelnen Softwares durchführen. Vor allem ist da die Genauigkeit der Simulationen hervorzuheben. Auch wenn im Fall von CoronaDash bereits eine Genauigkeitsanalyse existiert, so ist diese nur eine einzelne, während welcher sich die realen politischen Bedingungen geändert haben. Es müssten also weitere Analysen durchgeführt werden über verschiedene Zeiträume, und über verschiedene Länder. Anhand dessen kann man die Genauigkeit neu bewerten oder das bisherige Ergebnis bestätigen.

Im Fall vom COVID-19 Simulator ist es schwierig die Genauigkeit der Kontaktbeschränkungsmaßnahmen zu zeigen. Jedoch wäre es möglich, die Genauigkeit bei der Beibehaltung der aktuellen Maßnahmen zu überprüfen.

CHIME geht ihre Problematik, dass es nur für die Anfangsphase einer Epidemie nützlich ist, mit einer anderen Software namens "BayesCHIME¹" an. Hier könnte überprüft werden, ob diese Software die Schwäche von CHIME ausgleicht.

Somit steht bei allen drei Softwares noch ein Fragezeichen hinsichtlich der Genauigkeit, welches man endgültig beantworten könnte.

Die Open Source Projekte werden nicht die Welt retten und auch nicht der Grund sein, warum die COVID-19 Pandemie voraussichtlich besiegt wird. Sie bieten aber wertvolle Informationen sowohl für die Bevölkerung als auch für Offizielle und geben Planungssicherheit. Ebenfalls ist die Menschheit für zukünftige Epidemien und Pandemien durch die vielen Open Source Projekte besser aufgestellt, da bei vielen Projekten theoretisch nur die Datensätze ausgetauscht werden müssten. Durch die Bereitstellung von vielen Daten und Informationen kann in Zukunft also besser und schneller geplant werden, wodurch zukünftige Epidemien und Pandemien auch ohne Impfstoff effektiver bekämpft werden können und eventuell sogar eine Epidemie, gar Pandemie, im Keim erstickt werden kann.

¹ https://github.com/pennsignals/chime_sims/blob/master/README.md (Zugriff: 08.02.2021)